

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第7题 评判分共30分，具体细则如下：**7-1 (共24分)**

7-1-1 (共3分) 配位数为12 (3分)

7-1-2 (共4分) Na: 四面体 (2分) Cs: (沿四次轴变形的)立方体 (2分)

7-1-3 (共4分) NaLaNb₂O₇: 体心四方 (2分) CsLaNb₂O₇: 简单四方 (2分)

7-1-4 (共5分) Na: (1/2, 0, 1/4); (0, 1/2, 1/4); (1/2, 0, 3/4); (0, 1/2, 3/4) (3分)

Cs: (0, 0, 1/2) (2分)

Na 的坐标全部写对得3分；写对3个得2分；写对1~2个得1分。

7-1-5 (共8分)

对于 NaLaNb₂O₇: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1分)

设 Na-O 之间的高度为 h_1 , 则: $h_1^2 + (197 \text{ pm})^2 = (234 \text{ pm})^2$ (1分)

解得: $h_2 = 126.3 \text{ pm}$ (1分)

晶胞参数 $c = 4 \times 126.3 \text{ pm} + 8 \times 197 \text{ pm} = 2081 \text{ pm}$ (1分)

对于 CsLaNb₂O₇: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1分)

设 Cs-O 之间的高度为 h_2 , 则: $h_2^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2} \times 394 \text{ pm})^2 = (319 \text{ pm})^2$ (1分)

解得: $h_2 = 155.4 \text{ pm}$ (1分)

晶胞参数 $c = 2 \times 155.4 \text{ pm} + 4 \times 197 \text{ pm} = 1099 \text{ pm}$ (1分)

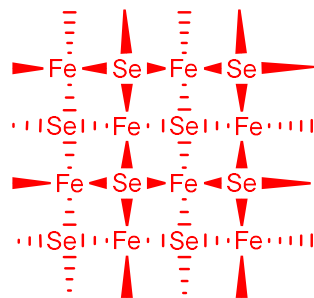
7-2 (共6分)

$15\text{La}_2\text{O}_3 + 4\text{Mg}_5(\text{CO}_3)_4(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O} + 5\text{Nb}_2\text{O}_5 \rightarrow 10\text{Mg}_3\text{La}_3\text{NbO}_9 + 16\text{CO}_2 + 24\text{H}_2\text{O}$ (3分)

产物写成 $\text{LaMg}_{2/3}\text{Nb}_{1/3}\text{O}_3$ 等形式，也可以

Mg、La、Nb 的配位数分别为 6、12、6 (各1分)

5-1-1 (共 2 分, 示出 Fe 和 Se 的完整配位环境及相对位置关系即可)



5-1-2 通过计算, 推出以 Fe 原子为顶点时 FeSe 晶胞中所有 Se 原子的坐标。

5-1-2 (共 4 分)

由 FeSe 平面层的结构, 设其中一个 Se 原子的坐标为 $(0, 0.5, x)$

则 Fe-Se 距离为: $2.370 \text{ \AA} = [(0.5a)^2 + (xc)^2]^{0.5}$ (1 分), 解得 $x = 0.2609$ (1 分)

因此, 晶胞内所有 Se 原子坐标为 $(0, 0.5, 0.2609)$ (1 分)、 $(0.5, 0, 0.7391)$ (1 分)

5-2 对 FeSe 结构进行层间修饰, 可以得到超导临界温度更高的材料, BaFe_2As_2 就是其中一个例子。在该晶体中, 若只看 FeAs 层, 则其具有和 FeSe 晶体相同的结构; Ba 原子填入 FeAs 层间, 所有的 Ba 原子均位于 As 原子的立方体空隙中。

5-2-1 写出 BaFe_2As_2 晶体的点阵形式。

5-2-1 体心四方 或 I (2 分)

5-2-2 写出 As 原子的配位环境, 需体现各原子对 As 的配位数和 As 的配位多面体的种类。

5-2-2 (共 4 分)

As 位于 4 个 Fe 原子 (1 分) 与 4 个 Ba 原子 (1 分) 形成的反式四棱柱 (2 分) 内

5-3 对 BaFe_2As_2 的结构进一步修饰, 就可得到 1111 型超导体 MFeAsX , 其中 M 为金属元素, X 为非金属元素。在该晶体的结构中, 同样存在与 FeSe 层结构相似的 FeAs 层与 MX 层。已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 4.004 \text{ \AA}$, $c = 8.971 \text{ \AA}$, 密度 $\rho = 5.48 \text{ g/cm}^3$ 。

5-3-1 通过计算, 推出 M 和 X 的元素符号。

5-3-1 (共 4 分)

根据题设条件可知, 晶胞中 $Z = 2$ (1 分)

$M = \rho V N_A / Z = 5.48 \text{ g/cm}^3 \times (4.004 \text{ \AA})^2 \times 8.971 \text{ \AA} \times 6.022 \times 10^{23} \div 2 = 237.3 \text{ g/mol}$ (1 分)

则有 $M_M + M_X = 106.5 \text{ g/mol}$, 经尝试可知 M 为 Sr, X 为 F (各 1 分)

5-3-2 该晶体中 FeAs 层与 MX 层中的主要作用力分别是什么? 层间的主要作用力是什么?

5-3-2 (共 4 分)

FeAs 层内主要作用力为共价键 (1 分), MX 层内主要作用力为离子键 (1 分)。

层间的主要作用力为正负电荷间的静电力 (2 分)。

5-3-3 试推测该晶体的导电机理。该晶体在哪些方向上具有超导性?

5-3-3 (共 4 分)

导电机理为电子通过 FeAs 层中 Fe 的 d 轨道相互重叠离域从而导电 (2 分, 写出电子离域即可得分), 该晶体在 FeAs 平面上具有超导性 (2 分, 写 ab 平面/垂直于 c 轴的方向只得 1 分)。

A	B	C	D
Si (1 分)	N (1 分)	H ₂ (1 分)	NH ₃ (1 分)
方法 1: $3\text{Si} + 2\text{N}_2 \rightleftharpoons \text{Si}_3\text{N}_4$ (1 分)			
方法 2: $3\text{SiCl}_4 + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Si}_3\text{N}_4 + 12\text{HCl}$ (1 分)			

5-2 X 有一种立方晶胞，其中每一个 A 原子和 B 原子的化学环境相同。

5-2-1 写出晶胞中 A 和 B 原子的配位数。

A: 4 配位 (1 分) B: 3 配位 (1 分)

5-2-2 写出该晶胞的特征对称元素。

4 条沿体对角线取向的三次旋转轴 (1 分)

5-3 X 的另一种立方晶胞具有与常式尖晶石相似的结构。所有 B 原子的化学环境均相同。

5-3-1 说明晶胞中各种原子的化学环境以及比例

Si(I)被六个 N 原子以八面体的方式配位 (1 分), Si(II)被四个 N 原子以四面体的方式配位 (1 分), N 原子被 3 个 Si(I)与 1 个 Si(II)配位 (1 分) 比例为 2:1:4 (2 分)

5-3-2 假定 A 原子的配位环境均为正多面体，且六配位的 A 原子与 B 的间距为 186.4pm。据此计算所有 A-B 的键长以及晶胞参数、理论密度。

$a=b=c=4d=745.6 \text{ pm}$ (2 分) $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ (1 分)

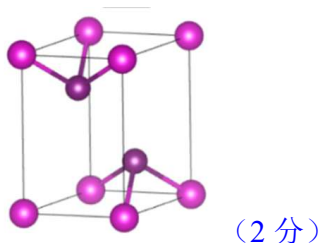
$d_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}d = 161.4 \text{ pm}$ (1 分)

$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{8 \times (28.09 \times 3 + 14.01 \times 4)}{N_A \times 7.456^3 \times 10^{-24}} = 4.497 \text{ g/cm}^3$ (2 分)

5-1 三方晶系 (1 分); 简单六方点阵 (1 分)

5-2 画出 CdI_2 晶体的晶胞示意图。

5-2 晶胞示意图如下所示，位于顶点的为 Cd 原子，其余为 I 原子。



5-3-1 填充位置: 夹层之间 (1 分)

相互作用力: 氢键、范德华力、静电相互作用 (2 分, 答出其中两点即可得满分)

5-3-2-1 该结构中的夹层可以填入 AsO_3^{3-} (2 分)

5-3-2-2 Al^{3+} 占比越大, 夹层所带正电荷越多, 与 Cl^- 有着更强的静电相互作用, 导致夹层空间变小 (2 分)

5-3-2-3 Al^{3+} 占比越大, NO_3^- 数量越多, 导致夹层更易填入 AsO_3^{3-} (2 分) 相比于 **5-3-2-2** Cl^- 的静电因素, NO_3^- 是一个具有更大体积的阴离子, 此时空间因素占主导。

5-4-1 化学式: $\text{CuBiP}_2\text{Se}_6$ (1 分); 点阵形式: 简单六方 (1 分)

5-4-2 (共 4 分, 每个坐标 1 分, 写错 1 个倒扣 1 分, 扣完为止)

P 原子坐标为 $(2/3, 1/3, 0.0848)$, $(2/3, 1/3, 0.9152)$, $(1/3, 2/3, 0.4152)$, $(1/3, 2/3, 0.5848)$

若写成 $(1/3, 2/3, 0.0848)$, $(1/3, 2/3, 0.9152)$, $(2/3, 1/3, 0.4152)$, $(2/3, 1/3, 0.5848)$ 也可以

5-4-3 (共 8 分)

原先的 Cu-Se 距离: $d_{\text{Cu-S},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + ((0.5 - 0.3680)c)^2} = 2.796 \text{ \AA}$ (1 分)

原先 Cu-Se 在 c 轴方向上的投影长度差: $h_{\text{Cu-Se},0} = 1.751 \text{ \AA}$ (1 分)

畸变后 Cu-Se 在 c 轴方向上的投影长度差: $d_{\text{Cu-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + (h_{\text{Cu-S}})^2} = 2.392 \text{ \AA} \Rightarrow$

$h_{\text{Cu-S}} = 0.983 \text{ \AA}$ (1 分)

移动距离的差值: $\Delta h = h_{\text{Cu-Se},0} - h_{\text{Cu-Se}} = 0.768 \text{ \AA}$

原先的 Bi-Se 距离: $d_{\text{Bi-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + ((0.5 - 0.3680)c)^2} = 2.796 \text{ \AA}$ (1 分)

考虑 Bi 和 Cu 所带电荷: 晶体化学式可以写作 $\text{Cu}^+\text{Bi}^{3+}[\text{P}_2\text{Se}_6]^{4-}$, 考虑 Cu 带 1 个正电荷, Bi 带 3 个正电荷。

由偶极矩公式可以推出 Bi 定向移动距离是 Cu 的 1/3 倍, 即 $\Delta h' = \frac{\Delta h}{3} = 0.256 \text{ \AA}$ (1 分)

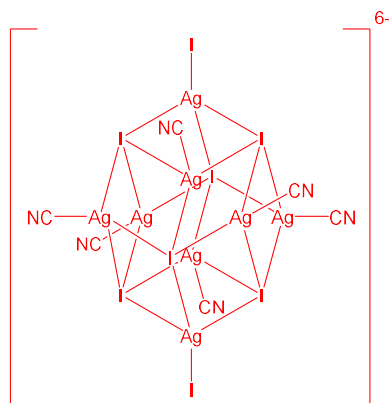
畸变后的 Bi-Se 距离: $d_{\text{Bi-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + (h_{\text{Bi-S},0} - \Delta h')^2} = 2.643 \text{ \AA}$ (1 分)

有: $\frac{d_{\text{Bi-Se},0}}{d_{\text{Bi-Se}}} = 1.058$ (2 分) 计算结果在 1.056 ~ 1.062 范围内, 均可得分。

若用畸变前的距离比畸变后的距离, 计算结果在 0.942 ~ 0.946 范围内, 也可得分。

5-1-1 (b) (2 分) **5-1-2 (b)** (2 分)

5-2-1 (共 4 分)

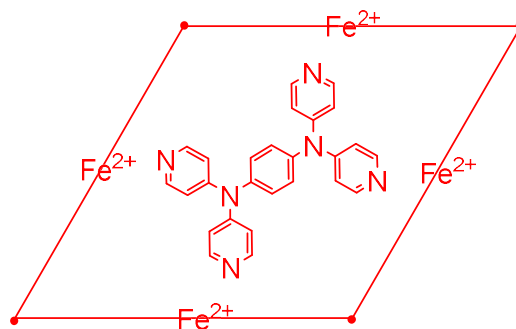
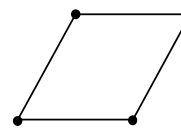


(3 分, 不标电荷扣 1 分)

主轴为 C_3 轴 (1 分, 写三次旋转轴也可得分)5-2-2 在 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 的晶胞中, Fe 原子均为六配位, 且所有 CN- 配体均同时与 Ag 和 Fe 配位。5-2-2-1 写出 MOF_A 的化学式。5-2-2-1 $\text{Fe}_3(\text{TPBA})_3[\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6]$ (2 分)5-2-2-2 X-射线衍射结果表明, $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体在 290 K 下的六方晶胞参数为 $a = b = 22.726 \text{ \AA}$, $c = 56.854 \text{ \AA}$ 。已知该晶体在 290 K 时密度为 1.581 g/cm^3 , 通过计算与分析, 给出 MOF_A 中吸附的溶剂 S 的种类及 n 的大小。

5-2-2-2 (共 4 分)

$$ZM = \rho V N_A = 2.421 \times 10^4 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

由于该晶体为 hR 点阵, 故 Z 为 3 的倍数, 且 $M\text{MOF}_A = 3451.5 \text{ g/mol}$, 则:当 $Z = 3$ 时, $M = 8070 \text{ g/mol}$, $n \cdot M_S = 4619 \text{ g/mol}$, 无合理解当 $Z \geq 9$ 时, $M \leq 2690 \text{ g/mol} < M\text{MOF}_A$, 无合理解故 $Z = 6$ (1 分), 此时 $M = 4035 \text{ g/mol}$, 故 $n \cdot M_S = 583.5 \text{ g/mol}$ S 可能为 DMF 或甲醇, 经尝试可知, 当 $n = 8$ 时, $M_S = 73.0 \text{ g/mol}$, 对应于 DMF 溶剂因此, MOF_A 中吸附的溶剂 S 的种类为 DMF (1 分), n 的大小为 8 (1 分)5-2-2-3 若忽略 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体内 TPBA 中各芳环的取向, 则可从该晶体中取出一含 3 个 Fe 原子的菱面体重单元, 且若将 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 原子簇放在该重复单元的顶点处(右图中的小黑点即代表该原子簇), 则 TPBA 可视为均位于该单元的面上。在右图中画出重复单元一个面上 Fe^{2+} 的位置与 TPBA 的整体分子朝向。

5-2-2-3 (共 4 分)

正确画出 Fe^{2+} 位于各边中点或各边中点附近，得 2 分；

正确画出 TPBA 的整体分子朝向沿菱形较长的对角线方向，得 2 分。

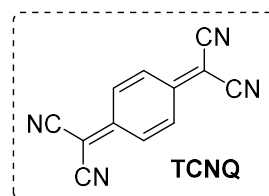
5-2-3 (共 3 分)

正确的说法: (a) (1 分)

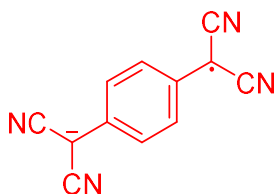
原因: 降温至 120 K, 中心 Fe 原子由高自旋转变为低自旋 (1 分), 导致其半径减小 (1 分), 故晶体体积减小, 密度增大。

5-3 向 MOF_A 晶体中加入 LiTCNQ, 可实现 MOF 骨架中 $[\text{Ag}_8\text{I}_8]$ 团簇的脱除, 得到化学式为 $\text{Fe}(\text{CN})_2(\text{TPBA}) \cdot \text{KTCNQ} \cdot 2\text{DMF} \cdot 5.5\text{H}_2\text{O}$ 的化合物 C。 (TCNQ 的结构如右图所示, 发生单电子还原即可得 TCNQ^-)

5-3-1 将 $\text{Fe}(\text{CN})_2(\text{TPBA})$ 骨架记作 MOF_B 。画出 TCNQ 最稳定的共振式结构, 并指出 TCNQ 与 MOF_B 结合所依靠的最主要作用力。



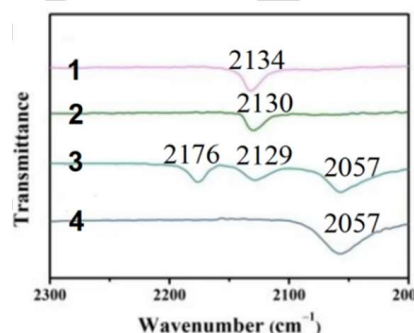
5-3-1 (共 3 分)



(2 分, 负电荷共振到 N 上也可得分)

作用力: π - π 堆积 (1 分, 其他答案不得分)

5-3-2 研究人员分别对 MOF_A 、仅将 MOF_A 中的 I 换为 Br 得到的 MOF_A 的类似物、 MOF_B 与化合物 C 进行了红外光谱扫描, 部分结果如右图所示 (图中的数字为各吸收峰对应的波数)。按从上至下的顺序将这些谱线记作 1-4, 它们都对应于 C-N 键的红外吸收。指出谱线 3 对应的物种, 并指出谱线 3 中三个红外吸收峰分别对应于何处的 C-N 键。



5-3-2 (共 3 分)

谱线 3 对应的物种: 化合物 C (1 分)

2057 cm^{-1} 吸收峰对应的 C-N 键: 与 Fe 配位的 CN 中的 C-N 键 (1 分)

2129 cm^{-1} 和 2176 cm^{-1} 吸收峰对应的 C-N 键: TCNQ 中的 C-N 键 (全对得 1 分)

5-3-3 关于 MOF_A 转化为 MOF_B 后 C-N 键红外吸收峰波数的变化, 从以下选项中选择正确的说法, 并解释引起该变化的原因。

(a) 变大 (b) 变小 (c) 基本不变

5-3-3 (共 3 分)

正确的说法: (b) (1 分)

原因: MOF_A 转化为 MOF_B 的过程中, CN 的 C 端从与 Ag 配位转化为与 Fe 配位, 由于 Fe 的电负性小于 Ag, d 电子反馈能力更强, 对 C-N 键的削弱更大 (2 分, 答出 Fe 的反馈能力更强即可得分)

3-1 第一种 N 原子：配位数为 5，配位原子为 1 个 Cr、4 个 Ca；第二种 N 原子：配位数为 6，配位原子为 1 个 Cr、5 个 Ca。（各 3 分，共 6 分）

3-2 给出 **X** 的化学式，并指出该晶体的点阵型式及结构基元。

3-2 化学式： Ca_3CrN_3 ；点阵型式：底心正交（答作 C 心正交也得分）；结构基元：2 个 Ca_3CrN_3 。（各 2 分，共 6 分）

3-3 根据晶体衍射结果，该晶体中部分 N 原子的坐标为：(0.500, 0.624, 0.750)，(0.808, 0.371, 0.750)；与 *b* 轴平行的 Cr-N 键键长为 186.3 pm。据此计算该晶体中 N-Cr-N 键角的大小。

3-3 根据点阵的平移对称性，与(0.808, 0.371, 0.750)位置处 N 原子空间环境相同的 N 原子坐标为(0.308, 0.871, 0.750)。

假设晶体中一个 Cr 原子的坐标为 *x*，则根据与 *b* 轴平行的 Cr-N 键键长可得：

$$186.3 \text{ pm} = (x - 0.624) \times 1028.4 \text{ pm}$$

代入解得 $x = 0.805$ ，因此该 Cr 原子的坐标为(0.500, 0.805, 0.750)。（2 分）

下面再结合坐标计算键角：

$$\theta = \arctan[(0.871 - 0.805)b / (0.500 - 0.308)a] + 90^\circ = 113^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

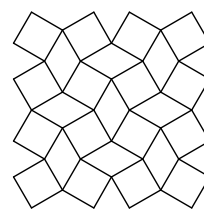
由于 Cr 为平面三角形配位，另一种 N-Cr-N 键角为： $360^\circ - 113^\circ \times 2 = 134^\circ$ （2 分）

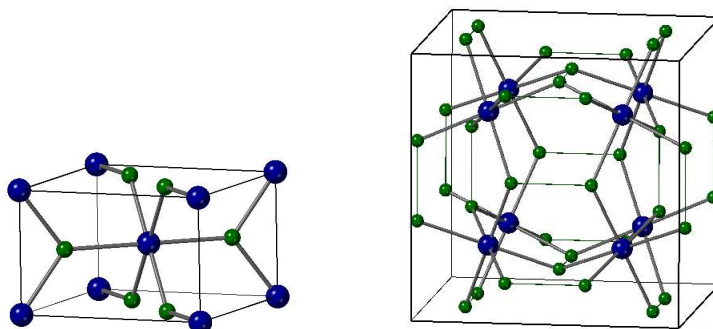
3-4 根据 **3-3** 的计算结果，预测该晶体中 Cr 的 d 轨道会被分裂为几组。计算表明，Cr 中心的 $3d_{z^2}$ 轨道能量低于 $3d_{yz}$ 轨道(*x*、*y*、*z* 坐标轴方向分别对应于晶体的 *a*、*b*、*c* 轴)，指出主要原因。

3-4 Cr 的 d 轨道会被分裂为五组。（2 分） $3d_{z^2}$ 轨道能量低于 $3d_{yz}$ 轨道的主要原因：Cr³⁺的 $3d_{yz}$ 轨道与 N³⁻的 $2p_z$ 轨道之间有 π 相互作用，导致 $3d_{yz}$ 轨道能量抬升。（2 分）

3-5 用 Sr_2N 和 Cr 在 1050 °C 下反应可得到 **X** 的锆类似物 **Y**，但 X 射线近边吸收光谱表明，**Y** 中 Cr 的氧化态与 **X** 不同，Cr 中心无单电子，据此写出能表达 **Y** 组成的结构简式。（注：X 射线衍射表明 **Y** 中无 N-N 键）

3-5 $(\text{Sr}^{2+})_3(\text{Cr}^{4+})(\text{N}^{3-})_3(\text{e}^-)$ （2 分）





7-1-1 若金红石中 Ti 的配位多面体为正八面体，计算金红石沿 z 轴投影图中菱形的内角。

7-1-2 在 CoAs_3 中，Co 与 Co 最近距离为 $4.095 \text{ \AA}$ ，若 As-As 键长均为 $2.457 \text{ \AA}$ ，计算 CoAs_3 沿 z 轴投影图中菱形的内角。

7-1 (共 6 分)

7-1-1 (共 2 分)

菱形内角① = $2 \times \arctan(2^{1/2}) = 109.5^\circ$ (1 分)

菱形内角② = $180^\circ - 109.5^\circ = 70.5^\circ$ (1 分)

7-1-2 (共 4 分)

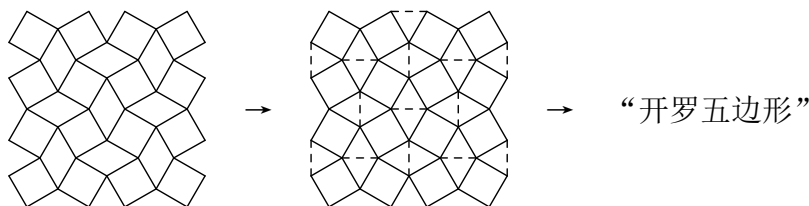
菱形较短的对角线长度为 $2.457 \text{ \AA}$ (1 分)

菱形较长的对角线长度为 $4.095 \text{ \AA} \times 2 - 2.457 \text{ \AA} = 5.733 \text{ \AA}$ (1 分)

菱形内角① = $2 \times \arctan(5.733 / 2.457) = 133.6^\circ$ (1 分)

菱形内角② = $180^\circ - 133.6^\circ = 46.4^\circ$ (1 分)

7-2 如下图所示，将“长隆地砖”的菱形分割为 2 个正三角形，再将每两个共边图形(即正三角形或正方形)的中心点相连，可得到一种有趣的网络结构。该网络结构由一种五边形密铺而成。由于这种五边形经常在埃及开罗的街道上出现，其被称为“开罗五边形”。



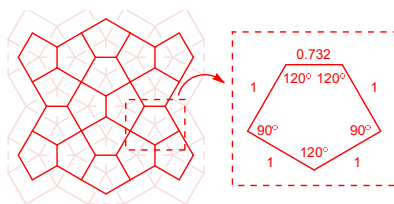
7-2-1 画出以上开罗五边形密铺网络的示意图，并结合“长隆地砖”的菱形内角，指出“开罗五边形”的各内角大小与各边长比例(将最长的边长记为 1)。

7-2-2 在所画的开罗五边形密铺网络中用虚线框出最小重复单元。

7-2-2 二维点阵有 5 种，分别是斜方、六方、长方、体心长方和正方。以上开罗五边形密铺网络属于何种二维点阵类型？说明理由。

7-2 (共 8 分)

7-2-1 (共 4 分)



(密铺网络 2 分；内角 1 分；边长比例 1 分)

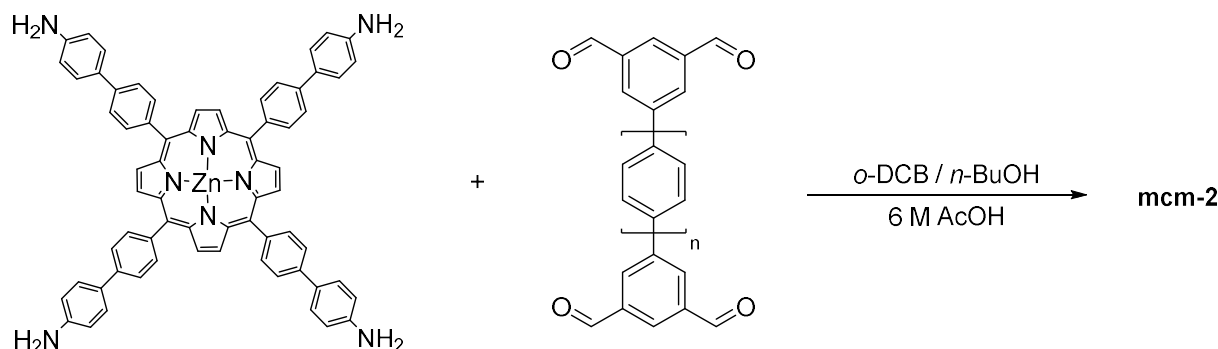
7-2-2 (共 2 分)



(2分; 合理即可)

7-2-3 (共2分) 正方 (1分) 因为有四次对称轴 (1分)

7-3 开罗五边形密铺网络不仅具有美学价值, 在化学中也有一定应用。人们构建了一类开罗五边形网络二维共价有机框架, 其中一种称为 **mcm-2**, 其合成反应如下所示:



7-3-1 根据 **7-2-1** 的计算结果, 直接写出 n 的数值。

7-3-2 反应中还需要加入少量苯胺和苯甲醛作为“调节剂”, 指出苯胺和苯甲醛的作用。

7-3-3 尽管实际并未发现, 研究人员认为该反应还有可能得到另一种二维共价有机框架, 其网络可由两种多边形密铺得到, 画出该密铺网络 (相似即可, 不要求精确)。

7-3-4 PXRD 分析发现, 在 **mcm-2** 晶体中二维共价有机框架呈 AA 型堆积, 给出 **mcm-2** 晶体的点阵形式。在研究中, 研究人员也作出过二维共价有机框架呈 ABAB 型堆积的假设, 其中 A 层与 B 层的锌离子在 z 轴方向的投影图上重合, 给出这一假想晶体的点阵形式。

7-3 (共11分)**7-3-1** $n = 2$ (2分)

7-3-2 苯胺、苯甲醛通过与底物竞争形成亚胺键 (1分), 提升亚胺键形成的可逆性 (1分), 使晶体缺陷自我纠正。

7-3-3

(3分)

7-3-4

简单（2分）四方

答“简单正交”或“简单单斜”等简单点阵，也可得分；由于轻微畸变，该晶体点阵形式实际为简单正交。答带心点阵不得分。

体心四方（2分）

7-1 (2分) 24个

7-2 写出高温相的点阵类型。

7-2 (2分) 面心立方

7-3 指出 In 的氧化态。

7-3 (2分) (顶点和面心为) +1, (棱心和体心为) +3

全部答对才可以得分; 有错误不得分。

7-4 写出高温相中 Cs 的配位数; 计算高温相的 In-Cl 键长和 Cs-Cl 最短距离。

7-4 (共6分) 配位数为 12 (2分)

In-Cl 键长为:

$$(1) 1100.00 \text{ pm} \times 0.2224 = 244.6 \text{ pm} \text{ (1分)}$$

$$(2) 1100.00 \text{ pm} \times (0.5 - 0.2224) = 305.4 \text{ pm} \text{ (1分)}$$

Cs-Cl 最短距离为:

$$1100.00 \text{ pm} \times [(0.25 - 0.2224)^2 + 0.25^2 + 0.25^2]^{1/2} = 390.1 \text{ pm} \text{ (2分)}$$

7-5 计算高温相的晶体密度 D 。

7-5 (共4分)

$$D = ZM/N_A V$$

$$= 8 \times 354.1 \text{ g/mol} \div (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (1100.00 \text{ pm})^3)$$

$$= 3.534 \text{ g/cm}^3 \text{ (4分)}$$

7-6 关于低温相结构:

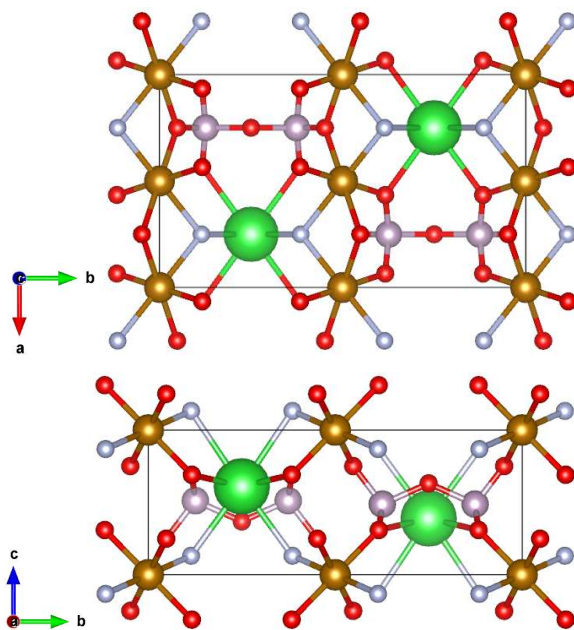
7-6-1 写出满足条件的低温相晶胞中 Cl 原子的最少数目; 估算该晶胞的晶胞参数 a 。

7-6-2 写出低温相中 In 的配位数。

7-6 (共6分)

7-6-1 最少数目为 60 (2分) $a = \sqrt{\frac{10}{4}} \times 1100.00 \text{ pm} = 1739 \text{ pm} \text{ (2分)}$

7-6-2 配位数为 6 和 7 (2分) 若只答配位数为 7, 可得 1 分。



晶体中最大球为 Ba，次大球为 Fe，中球为 P，两种小球为 O 和 F，大小相近，需结合晶体结构和题目信息自行判断。

5-1-1 给出该晶体的化学式。

BaFe₂P₂O₇F₂ (2 分)

5-1-2 给出 Fe 和 Ba 的配位情况。

Fe 被 4 个 O 原子，2 个 F 原子以八面体形式配位 (2 分)

Ba 被 4 个 O 原子，4 个 F 原子以四棱柱形式配位 (2 分)

5-1-3 已知晶体中某 O 原子的坐标为(0.2500,0.2500,0.3686)，某 P 原子的坐标为(0.7500,0.6259,0.4882)，求出晶体中 P-O-P 键角的大小。

(共 4 分) 根据对称性可得另一焦磷酸中 O 原子坐标为(0.7500,0.7500,0.6314) (1 分)

$d(\text{P-O}) = \sqrt{(0.1241b)^2 + (0.1432c)^2} = 1.61 \text{ \AA}$ (1 分)

$$d(\text{P-P})=2 \times 0.1241b=2.94 \text{ \AA} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\theta=\arcsin(2.94 \div 2 \div 1.61) \times 2=131.8^\circ \quad (1 \text{ 分})$$

5-2 在 ZrP_2O_7 中, 存在十分反常的 P-O-P 键角。该类晶体属立方晶系, $a=8.200 \text{ \AA}$ 。其沿 $a+b+c$ 方向的投影图如下左图所示:



其中大球为 Zr, 中球为 P, 小球为 O。

5-2-1 该晶体中的 P-O-P 键角是多少?

180° (2 分)

5-2-2 给出该晶体的点阵形式和结构基元。

简单立方 (2 分) $\text{Zr}_4\text{P}_8\text{O}_{28}$ (2 分)

5-2-3 给出该晶体的特征对称元素及其所在位置。

4 条 C_3 轴 (1 分) 分别通过四个取向不同的 P-O-P 键 (2 分)

5-2-4 晶体中最长的 P-O 键键长为 $1.562 \text{ \AA}$ 。据此, 直接给出晶体中至少四个 P 原子的坐标。

(0.390, 0.390, 0.390) (0.610, 0.610, 0.610) (0.610, 0.890, 0.110) (0.390, 0.110, 0.890)

(0.890, 0.390, 0.110) (0.110, 0.610, 0.890) (0.890, 0.110, 0.610) (0.110, 0.890, 0.390)

(1 个 1 分, 写出 4 个即得满分共 4 分)

3-1 M₄N (2分)**3-2** 指出 **X** 所属的点阵类型。**3-2 R 心六方 (2分)****3-3** 正确 正确 错误 正确 (各 2 分, 共 8 分)**3-4** 已知晶体中最近的 **M-N** 距离为 164.5 pm, 计算 **N-N** 键键长, 并计算次近和第三近的 **M-N** 距离。**3-4** (本题共 10 分) 由晶胞图和数据, 在 (0.500, 0, 0.973) 和 (0.212, 0.106, 0.887) 处有 **M** 原子, 在 (0.667, 0.333, 0.833) 处有 **N** 原子。设最上方的 **N** 原子坐标为 (0.667, 0.333, z_1), 则有:

$$164.5 \text{ pm} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{6} \times 560.0\right)^2 + [(z_1 - 0.973) \times 1212]^2} \text{ pm}$$

解得: $z_1 = 0.948$ (2 分) $d_{\text{N-N}} = (0.948 - 0.833) \times 1212 \text{ pm} = 139.4 \text{ pm}$ (2 分)

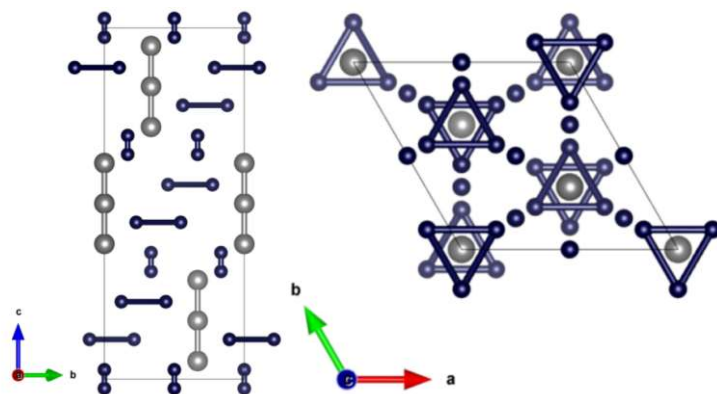
计算不同的 M-N 距离:

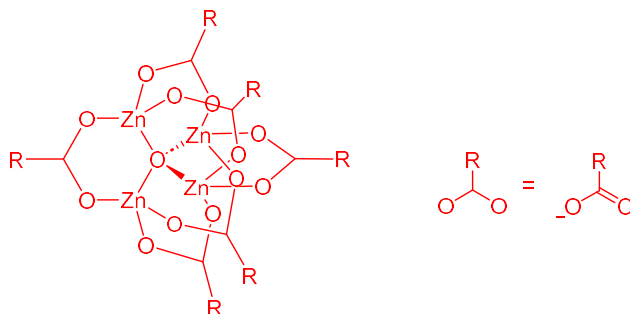
$$d_1 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{6} \times 560.0\right)^2 + [(z_1 - 1.0267) \times 1212]^2} \text{ pm} = 187.7 \text{ pm} \text{ (2 分)}$$

$$d_2 = \sqrt{\left[(560 - 178.1) \times \frac{\sqrt{3}}{3}\right]^2 + [(0.887 - 0.833) \times 1212]^2} \text{ pm} = 230.0 \text{ pm} \text{ (2 分)}$$

$$d_3 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{6} \times 560.0\right)^2 + [(0.973 - 0.833) \times 1212]^2} \text{ pm} = 234.4 \text{ pm} > d_2 \text{ (1 分)}$$

经比较, 次近和第三近的 M-N 距离分别为 187.7 pm, 230.0 pm。(1 分)



6-1 (本题共 3 分)

6-2 将制得的 *IRMOF-18* 的单晶进行 X 射线衍射分析, 结果表示该晶体属于立方晶系, 晶胞参数 $a=25.61 \text{ \AA}$, 测得晶胞的密度 $\rho=0.742 \text{ g/cm}^3$ 。

6-2-1 结合计算, 确定 **M** 是何种元素, 并写出 *IRMOF-18* 的化学式。

6-2-1 (本题共 7 分) 由题干信息可知, 每个 $[\text{M}_4\text{O}]$ 片段被 6 个 COO^- 基团配位, 每个 TMBDC^{2-} 含两个 COO^- , 由此推断 *IRMOF-18* 的化学式为 $[\text{M}_4\text{O}](\text{TMBDC})_3$ (2 分), 电荷刚好匹配。

由晶胞参数, $ZM=N_A \times a^3 \times \rho = 7506 \text{ g/mol}$ (1 分), 打表得

Z	M_M	对应元素
5	206.1	无
6	143.6	无
7	98.91	无
8	65.40	Zn, 价态合理

因此确定 **M** 为 **Zn** 元素 (2 分), *IRMOF*-18 的化学式为 $[\text{Zn}_4\text{O}](\text{TMBDC})_3$ 。(2 分)

6-2-2 写出 *IRMOF*-18 晶体的点阵形式。

6-2-2 面心立方 (本题共 3 分)

H_3BTB 和 $\text{M}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 按一定的摩尔比配置成一定浓度的 $\text{N,N}'$ -二乙基甲酰胺溶液, 在热条件下反应可以得到另一种 MOF 材料: MOF-177, 由于三齿配体 BTB^{3-} 的配位性质, MOF-177 比 *IRMOF*-18 具有更大的比表面积和更强的吸附能力。

6-3 MOF-177 中各元素的质量分数理论值为 C:56.96; H:7.46; N:7.73。结合计算, 确定 MOF-177 的化学式。

6-3 (本题共 5 分) 同样按照比例可得 MOF-177 的化学式为

$[\text{Zn}_4\text{O}](\text{BTB})_2 \cdot x\text{DEF} \cdot y\text{H}_2\text{O}$ 。

不妨先令 $y=0$, 代入氮元素的质量分数解得 $x=14.3$, 由此可判断 x 的值应接近 14。(2 分)

在 14 附近的区间内打表: 发现当 $x=15$ 时, $y=2.95 \approx 3$ 为整数, (1 分)

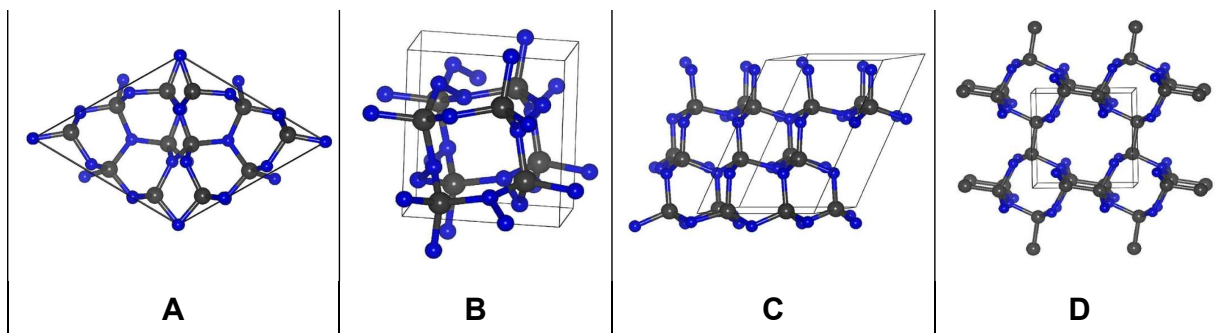
将 $x=15$, $y=3$ 代回检验质量分数, 检验正确。

因此 MOF-177 的化学式为 $[\text{Zn}_4\text{O}](\text{BTB})_2 \cdot 15\text{DEF} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。(2 分)

6-4 对 MOF-177 晶体进行热重分析, 实验发现 MOF-177 在 $50\text{--}100^\circ\text{C}$ 区间和超过 350°C 区间内各发生一次失重。指出这两次失重各对应什么过程。



6-4 (本题共 3 分) 第一次失重: 溶剂分子 (客体分子) 的脱去。(1 分) 第二次失重: MOF 骨架的分解。(2 分)

**5-1 (共 4 分)**

A C_3N_4 (1 分) **B** CN_2 (1 分) **C** C_3N_4 (1 分) **D** CN (1 分)

5-2 计算预测了一种立方相化合物 $c\text{-}C_3N$ 的结构。其中, 碳和氮均只有一种环境; 它们围成具有四面体对称性的 $[5^{12}6^4]$ 笼(表明该笼由 12 个五边形面和 4 个六边形面围成), 笼与笼之间通过共用六边形面相连接(而五边形面不被共用)。晶胞参数 $a = 953.4 \text{ pm}$ 。密度 $D = 3.07 \text{ g/cm}^3$ 。

5-2-1 通过计算, 推出 $c\text{-}C_3N$ 的晶胞中所含 $[5^{12}6^4]$ 笼的数目。

5-2-2 指出 $[5^{12}6^4]$ 笼的五边形面和六边形面分别由何种原子形成(并指出个数)。

5-2-3 若将每个笼整体看做一个原子, 指出该晶体的结构与哪种常见结构类似。

5-2-4 指出 $c\text{-}C_3N$ 的点阵类型。

5-2-5 该晶体中共有几种不同的化学键长? 指出其中最短的键。

5-2 (共 14 分)**5-2-1 (共 5 分)**

$$Z = DN_A V / M$$

$$= 3.07 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \times (953.4 \text{ pm})^3 / (3 \times 12.01 \text{ g/mol} + 14.01 \text{ g/mol})$$

$$= 32 \text{ (3 分)}$$

晶胞中含 96 个 C 原子和 32 个 N 原子

$$[5^{12}6^4] \text{ 笼平均具有的总原子数为: } (5 \times 12 + 6 \times 4) \div 3 = 28$$

其中有 $6 \times 4 = 24$ 个原子被共有, 另 $28 - 24 = 4$ 个原子未被共用;

因此, $c\text{-C}_3\text{N}$ 的晶胞中所含 $[5^{12}6^4]$ 笼的数目为:

$$(96 + 32) \div (24 \times 0.5 + 4) = 8 \quad (2 \text{ 分})$$

5-2-2 (共 4 分)

五边形面由 4 个 C 原子和 1 个 N 原子形成 (2 分)

六边形面由 6 个 C 原子形成 (2 分)

5-2-3 (共 1 分) (立方相的)金刚石 (1 分)

5-2-4 (共 1 分) 面心立方 (1 分)

5-2-4 (共 3 分)

3 种 (1 分)。C-N 键最短 (2 分)。

5-3 研究人员发现, 在不同的压力下可能有不同相结构的 C_3N 存在。例如还可能存在六方相的 C_3N 。在 C_3N 中, 所有原子的氧化态均为 0, 碳原子均位于 $z = 0.5$ 的平面上(且该平面是晶体的一个镜面), 一个氮原子的坐标为(0, 0, 0.9323); 晶胞参数 $a = 427.3 \text{ pm}$, $c = 822.4 \text{ pm}$ 。

5-3-1 写出六方相 C_3N 的点阵形式。

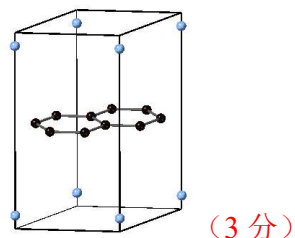
5-3-2 画出六方相 C_3N 的晶胞结构示意图。

5-3-3 计算六方相 C_3N 晶体的每一种键长。

5-3 (共 7 分)

5-3-1 简单六方 (2 分)

5-3-2



不要求示出键连

5-3-3

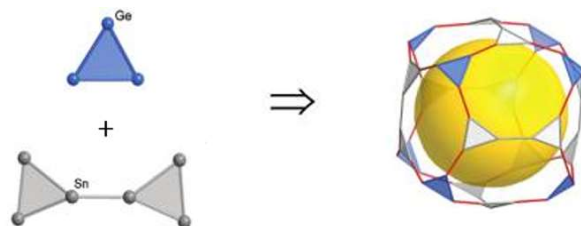
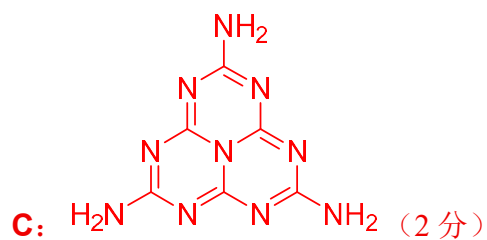
$$d(\text{C-C}) = 427.3 \text{ pm} \div 3 = 142.4 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$d(\text{N-N}) = 822.4 \text{ pm} \times (1 - 0.9323) \times 2 = 111.4 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

5-4 化合物 C_3N_4 具有全平面层状结构 $g\text{-C}_3\text{N}_4$; 它有多种制备方法, 其中一种是由尿素加热脱除小分子聚合得到的; 聚合过程中, 尿素分解得到四原子分子 **A** 或五原子分子 **B** 等物种; **B** 聚合得到 1 个六元环的三聚体, 进一步缩合得到含 3 个六元环的 **C** ($\text{C}_6\text{N}_{10}\text{H}_6$); **C** 具有三次对称轴。 **C** 分子间脱除氨气得到层状的 $g\text{-C}_3\text{N}_4$ 。写出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

5-4 (4 分)

A: HNCO (或 HOCN) (1 分) **B:** H_2NCN (1 分)



8-1 仔细考虑各 SBU 中的金属原子的相对位置关系，分别指出 SBU-1 和 SBU-2 中具有 Se 原子的数目。

8-1 (共 5 分)

SBU-1: 9 个 (2 分) SBU-2: 18 个 (3 分)

8-2 写出该“沸石球”的化学式(无需考虑内部空腔中包含的原子)。

8-2 (4 分) $[\text{Ge}_{24}\text{Sn}_{36}\text{Se}_{132}]^{24-}$

仅电荷错误，可得 3 分；其他错误不得分。

4-1 Cd (1 分)**4-2** 写出 **A~D** 的化学式。**4-2 A** CdS **B** CdCl₂ **C** CdCO₃ **D** CdO (各 1 分)**4-3** 写出反应 1~ 反应 2 的化学方程式。**4-3****反应 1:** CdCl₂ + (NH₄)₂CO₃ → CdCO₃ + 2NH₄Cl (2 分)**反应 2:** CdO + C → Cd + CO (2 分)

4-4 向 **X²⁺** 的溶液中按一定比例加入 KCN, 能够得到一种高对称性晶体 **M**。**M** 为立方晶系, 其中所有的 **K⁺** 与所有的 CN⁻ 中的 N 原子通过配位的形式形成 [K₄N₄] 立方体骨架, 立方体骨架之间通过共用所有的 **K⁺**, 形成无限的三维框架结构。**X²⁺** 则填入所有由 C 原子形成的空隙中。单独看晶体中所有 **X²⁺** 的位置, 发现其具有与金刚石晶体相同的排布方式。

4-4-1 写出晶体的化学式。**4-4-2** 分别指出 **K⁺** 和 **X²⁺** 为中心的配位多面体的形状。**4-4-3** 分别指出 **K⁺** 和 **X²⁺** 具有的化学环境的数目。

4-4-4 若晶体中距离最近的两个 **X²⁺** 间的距离为 555.99 pm, 据此计算晶体的密度(若未能推出 **X** 的元素种类, 可用 Mr(**X**) = 100 g/mol 代替计算)。

4-4-1 K₂Cd(CN)₄ (2 分)**4-4-2** **K⁺**: 八面体 (1 分) **Cd²⁺**: 四面体 (1 分)**4-4-3** **K⁺**: 1 种 (1 分) **Cd²⁺**: 1 种 (1 分)**4-4-4**晶胞参数 *a* 的计算:

$$a = \frac{4}{\sqrt{3}} d_{\text{Cd}-\text{Cd}} = 1284 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

密度计算:

$$D = \frac{ZM}{N_A V} = 1.849 \text{ g/cm}^3 \quad (2 \text{ 分})$$

若用 Mr(**X**) = 100 g/mol 代入计算, 最终算出晶体的密度 *D* = 1.771 g/cm³, 也可以。**6-1-1** *D*₃ (2 分) 不具有 (1 分)**6-1-2** 5 (3 分) 答 4 或 6 可得 1 分; 其他答案不得分**6-2** (±)-PHTP 形成的骨架显然不具有极性, 包合物整体的极性应由 NPP 的填入导致。

6-2-1 定义 NPP 的二级胺一端为 A 端, 硝基一端为 B 端, 通道中相邻的两个 NPP 可能以三种方式接触, 即 A-A、A-B、B-B。将这三种方式按有利程度从大到小排列。

6-2-2 *Cosimo* 认为, NPP 始终通过最有利的一种方式接触, 形成极性的 NPP 链, 从而形成极性的包合物。假设 NPP 确实始终通过最有利的一种方式接触, 判断 *Cosimo* 的结论是否正确并解释原因。

6-2-1 A-B > A-A > B-B (3 分)**6-2-2** 错误 (1 分)。NPP 链被(±)-PHTP 骨架隔开, 链间几乎无作用 (1 分), 链的取向无序

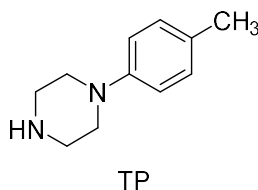
(1 分)

6-3 事实上，以上假设并不正确。受(±)-PHTP 骨架通道的尺寸限制，NPP 在通道中无法翻转。而在晶体生长时，尽管大部分 NPP 之间确实以最有利的方式接触，但仍会出现少量“缺陷”，即以相对不利的两种方式接触。在此情境下，运用马尔科夫链模型即可解释包合物中存在的极性与所观察到的孪晶现象。

6-3-1 已知结晶过程在常温(298.15K)下进行，用 $\Delta G_m(X-X)$ 表示晶体生长过程中 X 与 X 发生接触的摩尔吉布斯自由能变。通过 $\Delta G_m(A-A)$ 、 $\Delta G_m(A-B)$ 、 $\Delta G_m(B-B)$ 分别表示出当上一分子 NPP 末端为 A 时形成 A-A 接触的概率 $P_A(A-A)$ 与当上一分子 NPP 末端为 B 时形成 B-B 接触的概率 $P_B(B-B)$ 。

6-3-2 假设 $P_A(A-A) = 0.1$ ， $P_B(B-B) = 0.005$ ，思考晶体生长过程，计算给出极性包合物中两种取向的 NPP 分别所占的百分比。

6-3-3 根据以上模型，解释形成极性反转的孪晶的原因。若在晶体生长的溶液中加入少量 TP，判断所得包合物极性增大还是减小。

**6-3-1 (共 4 分)**

$P(A-A) = \exp[-\Delta G_m(A-A) / (R \cdot 298.15K)] / \{ \exp[-\Delta G_m(A-A) / (R \cdot 298.15K)] + \exp[-\Delta G_m(A-B) / (R \cdot 298.15K)] \}$ (2 分；写成其他合理的代数变形形式也可得分)

$P(B-B) = \exp[-\Delta G_m(B-B) / (R \cdot 298.15K)] / \{ \exp[-\Delta G_m(B-B) / (R \cdot 298.15K)] + \exp[-\Delta G_m(A-B) / (R \cdot 298.15K)] \}$ (2 分；写成其他合理的代数变形形式也可得分)

6-3-2 (共 6 分)

注意到 NPP 层间满足如下关系 $P_{n+1}(A) = P_n(A)P_A(A-B) + P_n(B)P_B(B-B)$ ，即 $P_{n+1}(A) = P_n(A)(1 - P_A(A-A)) + (1 - P_n(A))P_B(B-B)$ ；(1 分)

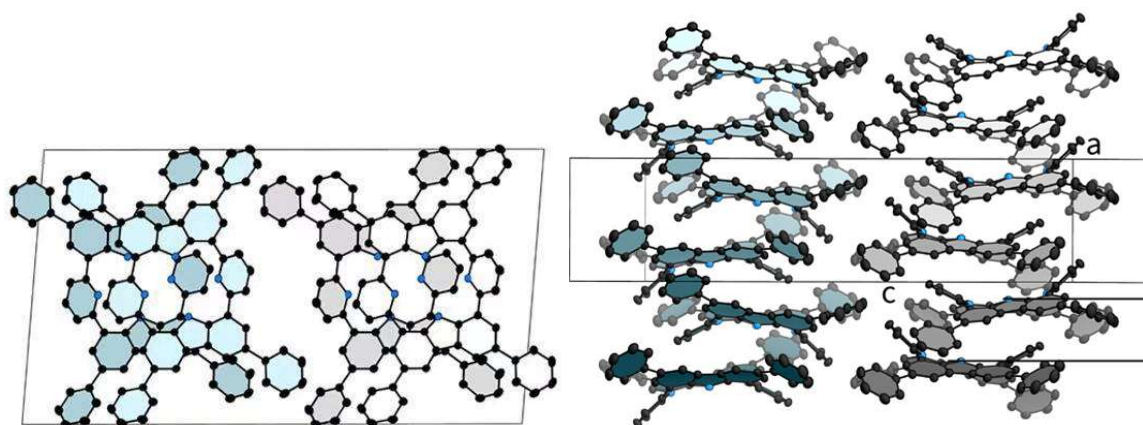
代入数据得 $P_{n+1}(A) = 0.9P_n(A) + 0.005(1 - P_n(A)) = 0.895P_n(A) + 0.005$ ；(1 分)

将其转化为 $P_{n+1}(A) - 1/21 = 0.895P_n(A) - 179/4200 = 0.895(P_n(A) - 1/21)$ ，故该数列通项公式为 $P_n(A) = 0.895^{n-1}(P_0(A) - 1/21) + 1/21$ ；(1 分)

由于晶体的 n 极大，故第一项对晶体整体可忽略，得晶体中 $P(A) = 1/21$ ；(1 分)

故极性包合物中两种取向的 NPP 所占百分比分别为 4.76 % 与 95.24 %。(2 分)

6-3-3 原因：晶体沿 $\pm c$ 方向生长速率相同，生长方向相反使 NPP 主要取向相反。(2 分)
减小 (2 分)



6-1 共 6 分

$$M(\text{胞}) = DN_A V = DN_A \cdot abc \cdot \sin\beta = 3339.9 \text{ g/mol}$$

其中含有四个示出的分子，那么剩余的分子量为

$$M = M(\text{胞}) - 4 \times M(\text{C}_{58}\text{H}_{36}\text{N}_4) = 184.2 \text{ g/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

由于其中只含有碳和氢，因此可能的化学式为

$n(\text{C})$	$n(\text{H})$
15	4
14	16
13	28

在这其中，只有 14 个碳，16 个氢是合理的。其中含有芳环，因此注意到，这正好是甲苯 C_7H_8 化学式的两倍。

因此此小分子为甲苯 (C_7H_8 、PhMe 等)，在晶胞中有 2 个。(各 2 分)

6-2 如果向溶剂中加入 TFA，那么晶体会更容易生长，但得到的晶体与上述晶体大相径庭，简述原因。

6-2 共 2 分

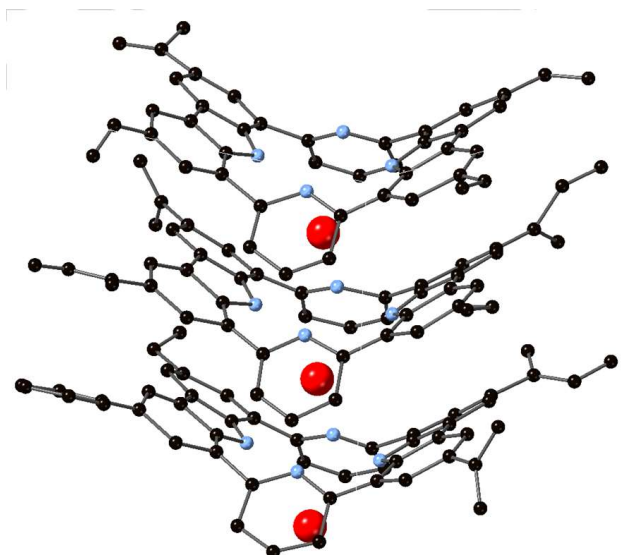
加入 TFA 后，三氟乙酸会和底物中的吡啶 N 成盐，从而得到更易结晶的离子型盐。但在这样的晶体之中，阳离子会优先与带电荷的三氟乙酸根作用，故而超分子结构被破坏。

6-3 指明该晶体堆积形成主要依靠的非共价分子间作用力是什么。

6-3 共 2 分

π - π 堆叠作用。

上述晶体的制备需要严格除水，这是因为，在有一定量的水 (334 ppm) 时，得到了一种一维的链状晶体。清晰起见，下图结构只示出了部分晶胞，并且没有示出氢原子。

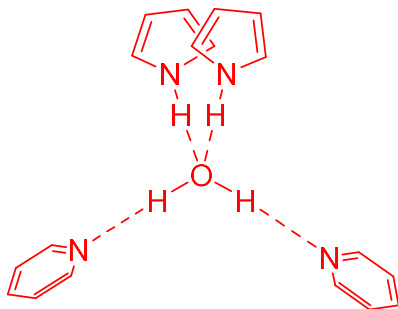


6-4 含水晶体中并不含有上述有机溶剂，写出含水时晶体的化学式。

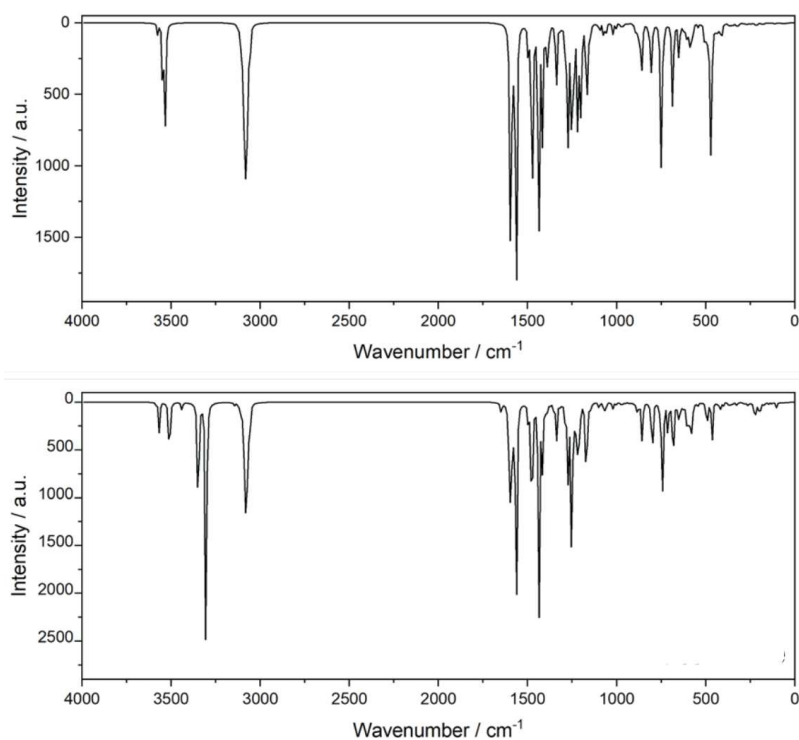
6-4 共 3 分

化学式为： $\text{C}_{58}\text{H}_{36}\text{N}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{C}_{58}\text{H}_{38}\text{N}_4\text{O}$ 。

6-5 共 3 分



6-6 仔细观察如下计算化学给出的红外光谱图，重点关注 3000 cm^{-1} 以上的峰，指出上图还是下图是含水晶体的红外光谱图，并说明原因。



6-6 共 3 分

下图是含水晶体。1 分

上图在 3000 cm^{-1} 之上有两个吸收峰，而在下图中有三组吸收峰，含水晶体中额外多出 O-H 的伸缩振动吸收峰，因此下图为含水晶体。2 分

1-1 (共 5 分)**1-1-1** 排布式: $\text{KK}(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2$ (1 分) 或: $\text{KK}(1\sigma)^2(1\sigma^*)^2(1\pi)^4(2\sigma)^2$

键级: 3 (1 分)

1-1-2 (d) (1 分)**1-1-3** $d = 733.6 \text{ pm} \times 0.0835 \times 2 = 122.5 \text{ pm}$ (或答: 123 pm) (1 分)**1-1-4** (a) (1 分)**1-2** 对该晶体的另一研究焦点是其中 C_2^{2-} 与 Ag^+ 的结合方式。**1-2-1** 计算 $\text{Ag}(1)$ 与和其距离最近的碳原子之间的距离。**1-2-2** 写出所有 $\text{Ag}(2)$ 的分数坐标。**1-2-3** 在该晶体中, C_2^{2-} 与 Ag^+ 如何结合? 简要描述之。**1-2 (共 6 分)****1-2-1** $l^2 = (733.6 \text{ pm})^2 \times [(0.5 - 0.3006)^2 + (0.3006 - 0.0835)^2]$ (1 分)求得 $l = 216.2 \text{ pm}$ (1 分)**1-2-2** 共 4 个坐标: $(1/2, 0, 1/4)$ $(1/2, 0, 3/4)$ $(0, 1/2, 1/4)$ $(0, 1/2, 3/4)$ (2 分)

全部写对得 2 分; 写对 2~3 个得 1 分; 多写或有错不得分

1-2-3 碳利用孤对电子 (1 分) (或碳利用 sp 杂化轨道) 与 2 个 Ag^+ (或指出是 $Ag(1)$) 的 $5s$ 轨道形成 $3c-2e$ 键;

碳利用 π 键电子 (1 分) 对称地与上下两个 Ag^+ 作用

1-3 回答以下问题:

1-3-1 通过计算, 确定该晶体的密度。

1-3-2 在该晶体中, NO_3^- 离子的朝向是有序分布还是统计分布? 简述判断理由。

1-3 (共 4 分)

1-3-1

$$D = ZM/N_A V$$

$$= 4 \times 409.7 \text{ g/mol} \div (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (733.6 \text{ pm})^2 \times 941.6 \text{ pm})$$

$$= 5.37 \text{ g/cm}^3 \text{ (2 分)}$$

1-3-2 统计分布 (1 分)

位于空腔中的硝酸根离子无 C_4 轴 (1 分), 而晶体有穿过空腔的 C_4 轴, 因此硝酸根离子只能是统计分布

1-4 若将乙炔通入银氨溶液中, 则可以得到另一种沉淀。为确定其成分, 取该沉淀 0.3000 g, 用酸溶解, 以 $NH_4Fe(SO_4)_2$ 溶液为指示剂, 用 0.1020 mol/L 的 NH_4SCN 标准溶液进行滴定, 消耗 24.53 mL。

1-4-1 通过计算, 确定该沉淀的化学组成。

1-4-2 简要描述滴定终点的实验现象。

1-4-3 滴定时, 需要剧烈摇动溶液, 简述原因。

1-4-4 该沉淀有爆炸风险, 可采用硫化铵溶液对其进行销毁; 写出反应方程式。

1-4 (共 6 分)

$$\text{1-4-1 } n(Ag^+) = 0.1020 \text{ mol/L} \times 24.53 \text{ mL} = 2.502 \times 10^{-3} \text{ mol (1 分)}$$

银氨溶液, 常见粒子有 Ag^+ 、 NH_3 及络离子等; 因此不妨设沉淀为 $Ag_2C_2 \cdot xNH_3$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, 沉淀的摩尔数 } n = 0.3003 / (107.9 \times 2 + 12.01 \times 2) = 1.252 \times 10^{-3} \text{ (mol) (1 分)}$$

$$\text{恰好满足 } 2n = n(Ag^+)$$

因此沉淀的化学组成为 Ag_2C_2 (1 分)

1-4-2 溶液变红 (1 分)

1-4-3 防止 $AgSCN$ 沉淀吸附 Ag^+ (1 分), 影响滴定结果



6-1-1 大衣壳病毒：180 个（1 分）；小衣壳病毒：60 个（1 分）

6-1-2 化学环境种类：3 种（1 分）；比例：1:1:1（1 分）

6-1-3 大衣壳病毒：有手性（1 分）；小衣壳病毒：有手性（1 分）

6-2 诺如病毒在氯化铯密度梯度中的测得的浮力密度为 1.4 g/cm^3 。在试管中配置一定浓度的诺如病毒水溶液，试管底部小衣壳病毒的浓度为 $2.1 \times 10^{10} \text{ 个/cm}^3$ 。近似认为诺如病毒为球体，其在水中的密度与其浮力密度相等，记 h 为距离试管底部的高度，病毒在各 h 处的分布满足玻尔兹曼分布律。计算 298.15 K 时 $h = 10 \text{ cm}$ 处小衣壳病毒的浓度。（单位为个/ cm^3 ）

提示：根据玻尔兹曼分布律，处于能量 E_1 与 E_2 的粒子数目比例为

$$\frac{N_1}{N_2} = \exp\left(-\frac{E_1 - E_2}{kT}\right)$$

6-2（共 5 分）

根据势能公式，小衣壳病毒在 h_1 与 h_2 处的能量差 $E_1 - E_2$ 为：

$$E_1 - E_2 = (\rho_{\text{病毒}} - \rho_{\text{水}})V_{\text{病毒}} \cdot g \cdot (h_2 - h_1) \quad (2 \text{ 分})$$

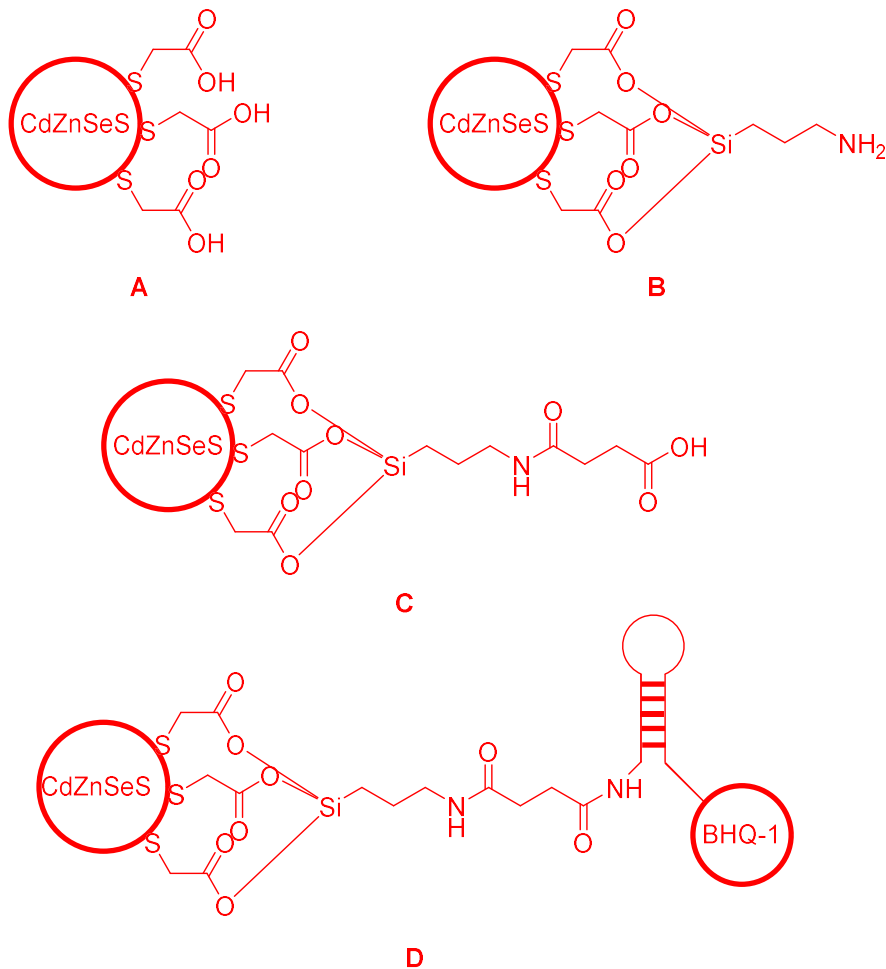
认为诺如病毒为球体，根据球体积公式，可知小衣壳病毒的体积 V 为：

$$V_{\text{病毒}} = \frac{4}{3} \times \pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^3 = 6.4 \times 10^{-24} \text{ m}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

将上述结果玻尔兹曼分布，可知：

$$c_{10\text{cm}} = c_0 \cdot e^{-\frac{(\rho_{\text{病毒}} - \rho_{\text{水}})Vg(h_2 - h_1)}{kT}} = 1.1 \times 10^{10} \text{ 个/cm}^3 \quad (2 \text{ 分})$$

6-3-1 (各 1 分, 共 4 分; 合理的质子化/去质子化形式均可得分)



6-3-2 5'-GACAUCAUACAAGCUAAUUC-3' (2 分)

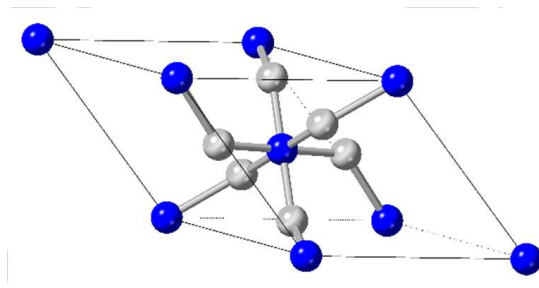
6-3-3 存在诺如病毒 RNA 时, 诺如病毒的 RNA 片段与探针系统的 DNA 片段互补配对, 拉长了量子点和 BHQ-1 之间的距离, BHQ-1 不再猝灭量子点发出的荧光, 即可通过检测荧光检测病毒是否存在。(3 分, 答出 RNA-DNA 互补配对得 1 分, 答出配对后距离变长得 1 分, 不存在诺如病毒时 BHQ-1 可猝灭荧光/量子点发出的荧光可被 BHQ-1 吸收得 1 分)

6-1 $2\text{PdBr}_2 + 7\text{BrF}_3 = 2\text{PdF}_3 \cdot \text{BrF}_3 + 9\text{BrF}$. (2 分)

6-2 在很长一段时间里，人们都认为 PdF_3 中 Pd 为+3 价，然而对它的晶体进行表征，发现 Pd 近似为正八面体配位，Pd 周围的 Pd-F 键长均相同，由此否定了 Pd 为+3 价的猜想。解释为什么能否定 Pd 为+3 价这一猜想。

6-2 Pd(III) 的电子组态为 $t_{2g}^6 e_g^1$ ，由于 *Jahn-Teller* 效应 Pd 周围的配位结构会发生畸变 (2 分，答出键长变化也可得分)。

6-3 PdF_3 的晶体属于三方晶系，其菱方晶胞示意图如下所示，部分晶胞参数为： $\alpha = 53.90^\circ$ 。所有 Pd-F-Pd 键角均为 133.00° ，含有两种长度的 Pd-F 键，分别为 $2.165 \text{ \AA}$ 和 $1.895 \text{ \AA}$ 。



6-3-1 计算菱方晶胞的边长 a 。

6-3-1 根据余弦定理计算出中心 Pd 与顶点 Pd 的距离： $d(\text{Pd-Pd}) = [2.165^2 + 1.895^2 - 2 \times 2.165 \times 1.895 \times \cos(133.00^\circ)]^{1/2} = 3.725 \text{ \AA}$. (2 分)

根据 $\angle \text{Pd-Pd-Pd} = 90^\circ$ ，勾股定理有： $(3.725 \times 2)^2 = a^2 + [2a \sin(\alpha/2)]^2$. (1 分)

解出： $a = 5.520 \text{ \AA}$. (1 分)

6-3-2 以上晶体的 Pd 具有两种价态。指出 Pd 分别是哪两种价态，哪种价态的 Pd-F 键更长。

6-3-2 +2 (1 分)、+4 (1 分)；Pd(II)-F 更长 (1 分)。

6-4 PdF_3 的磁化性质也非常有趣。低温条件下，如温度为 4.2 K 时， PdF_3 呈铁磁性；随着温度升高，在 10 K 以上时呈顺磁性。结合 Pd 的电子组态解释这一现象。

6-4 Pd(II) 的电子组态为 $t_{2g}^6 e_g^2$ (1 分)，低温条件下 Pd(II) 的 e_g^2 电子通过氟桥无自旋翻转地离域到 Pd(IV) 的空 e_g 轨道上，形成自旋平行耦合从而体现铁磁性 (1 分)；但在高温下热运动破坏铁磁有序，导致 PdF_3 呈顺磁性 (1 分)。

1-1 (共 8 分)**1-1-1** (0.5, 0.5, 0.5) (1 分) 配位数为 8 (1 分)**1-1-2** 直线型 (1 分); (变形的)四方锥型 (1 分) 多写不扣分**1-1-3** 设 Y-O 键长为 d , 则:

$$d^2 = [385.7 \text{ pm} \times (0.5 - 0)]^2 + [1181.9 \text{ pm} \times (0.5 - 0.379)]^2$$

$$d = 240.1 \text{ pm} \text{ (2 分)}$$

1-1-4 结构 1 为简单四方 (1 分); 结构 2 为简单正交 (1 分)

1-2 稀土元素(Ln)与铜形成的复合氧化物 Ln_2CuO_4 , 随 Ln 种类的不同, 晶体中氧的排布不完全相同; 但是, 它们都是体心四方晶体, 晶胞中化学式的数目均为 2。

1-2-1 当稀土元素 Ln 为镧(La)时, Cu 为 6 配位。具体指出 Cu 的配位多面体类型。

1-2-2 当稀土元素 Ln 为镨(Pr)时, 氧在晶体中作简单立方堆积。分别指出 Pr 和 Cu 的配位多面体类型。

1-2 (共 4 分)**1-2-1** (沿四次轴方向)拉长的八面体 (2 分)**1-2-2** Pr: 立方体配位 (1 分) Cu: 平面四方配位 (1 分)

Pr 的配位多面体若答长方体/四棱柱配位, 也可以

1-3 (共 8 分)反应 1: $4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} + 52\text{H}^+ \rightarrow 4\text{Y}^{3+} + 8\text{Ba}^{2+} + 12\text{Cu}^{2+} + 26\text{H}_2\text{O} + (2x - 1)\text{O}_2$ (2 分)反应 2: $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightarrow 2\text{CuI} + \text{I}_2$ (1 分)反应 3: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (1 分)

反应 4:

$$4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} + (48 + 8x)\text{H}^+ + (20 + 8x)\text{I}^- \rightarrow 4\text{Y}^{3+} + 8\text{Ba}^{2+} + 12\text{CuI} + (24 + 4x)\text{H}_2\text{O} + (4x + 4)\text{I}_2 \text{ (2 分)}$$
反应 1 中: $4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} \sim 12 \text{ Cu}^{2+} \sim 6\text{I}_2$; 反应 2 中: $4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} \sim (4x + 4)\text{I}_2$ $4x + 4 : 6 = 27.24 : 24.79$ (1 分) $x = 0.65$ (1 分)

6-1 (共 5 分)

根据 $D = ZM/N_A V$ 得:

$$ZM = DN_A V$$

$$= 3.530 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \times 9.1467 \text{ \AA} \times 24.7323 \text{ \AA} \times 9.9400 \text{ \AA} \times \sin 101.8877^\circ$$

$$= 4677.5 \text{ g/mol (3 分)}$$

当 $Z = 1, 2, 3$ 时, 求出 x 数值均过大, 不合理;

当 $Z = 4$ 时, $x = 1$, 符合要求

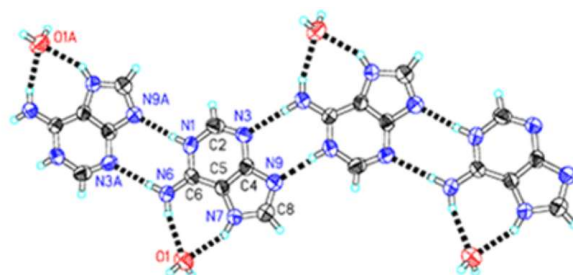
所以 $x = 1$ (2 分)

6-2 列举出与该晶体形成相关的作用力。**6-2 (共 3 分)**

氢键 (1 分) 卤键 (1 分)

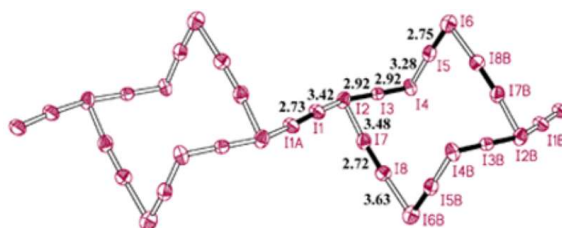
π - π 堆叠作用 (1 分), 或芳环间相互作用

额外答出静电作用、离子键、共价键、范德华力等, 不得分也不扣分。

6-3 (共 5 分) 参考图形如下:

画出 3 个完整的阳离子, 相对位置正确, 得 3 分;

水与阳离子之间的氢键正确, 得 2 分

6-4 画出 $[I_{14}^{2-}]$ 单元的结构示意图。**6-4 (共 4 分) 参考图形如下:**

只需示出一个“椅式六元环”即可; I_3 和 I_2 若采取其他合理排布, 也可以

6-1 ABC_2 (2 分)

6-2 请指出 **B** 原子所在配位多面体和其连接方式。

6-2 由 6 个 **C** 原子构成的八面体 (1 分)

同层八面体间共棱连接 (1 分)

6-3 请给出所有 **C** 原子的坐标参数(保留 3 位小数)。

6-3 (0,0,0.111) (0.667,0.333,0.222) (0.667,0.333,0.445)

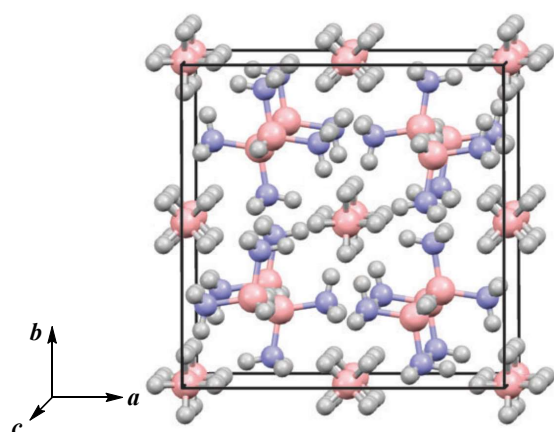
(0,0,0.889) (0.333,0.667,0.555) (0.333,0.667,0.778) (0.5 分×6)

6-4 请计算最短的 **C-C** 距离。

6-4 最短 **C-C** 距离可能为同层间, 也可能为不同层间, 同层间 $d_{C-C} = 0.3039 \text{ nm}$ 。

由勾股定理, 对于不同层间的 **C**, $d_{C-C}^2 = (0.333 \times 2 \times \sin 60^\circ \times 0.3039)^2 + (0.110 \times 1.8590)^2$

解得 $d_{C-C} = 0.271 \text{ nm} > 0.3039 \text{ nm}$, 因此, 最短的 **C-C** 距离为 0.271 nm。 (2 分)



Atom	x/a	y/b	z/c
B1	0	0.5	0.25
B2	0	0	0.25
B3	0.2200	0.7200	0.5
N1	0.2424	0.5744	0.5
H1	0.0652	0.5652	0.3256
H2	0.0652	0.4348	0.3256
H3	0.0000	0.0922	0.3256
H4	0.2583	0.7583	0.5889
H5	0.3224	0.5592	0.5
H6	0.2086	0.5417	0.5771

6-1 写出 DADB 的晶系和点阵。

6-1 四方晶系 (1 分) 体心四方点阵 (1 分)

6-2 写出能体现 DADB 晶体结构的化学式。

6-2 化学式: $[(\text{NH}_3)_2\text{BH}_2][\text{BH}_4]$ (2 分)

6-3 求出 DADB 晶体的密度。

6-3 $Z = 8D = ZM/VN_A = 0.7720 \text{ (g/cm}^3\text{)}$ (2 分)

6-4 指出右上表的氢原子 H1 ~ H6 中, 哪几种代表统计分布的 H 原子。

6-4 统计分布的 H 原子: H1、H2、H3 (共 2 分, 答错一个倒扣 1 分, 最低 0 分)

6-5 按照硼原子的位置(晶胞棱上、晶胞面上、晶胞内)将其余所有硼原子分类并写出它们的坐标。

6-5 棱上: (0, 0, 0.75)

面上: (0, 0.5, 0.75)、(0.5, 0, 0.25)、(0.5, 0, 0.75)、(0.2800, 0.7800, 0)、(0.2200, 0.2800, 0)、(0.7200, 0.2200, 0)、(0.7800, 0.7200, 0)

晶胞内: (0.5, 0.5, 0.25)、(0.5, 0.5, 0.75)、(0.7800, 0.2800, 0.5)、(0.7200, 0.7800, 0.5)、(0.2800, 0.2200, 0.5)

(4 分)

4-1 碳的经典化合物 在低温下, 氰(CN)₂ 结晶成正交晶系的晶体; 氰分子的中心位于晶胞的顶点和面心位置, 这些氰分子化学环境相同, 但其轴向分别沿着不同的方向。

4-1-1 写出氰晶体的点阵类型和结构基元。

4-1-2 晶胞参数 $a = 631.0 \text{ pm}$, $b = 708.0 \text{ pm}$, $c = 619.0 \text{ pm}$, 计算氰晶体密度。

4-1-3 一个碳原子的坐标为(0.033, 0.048, 0.090), 计算碳碳键长; 设 C-N 键长为 113 pm, 计算与该碳原子相连的氮原子的坐标。

4-1-4 乙烷中的碳碳单键的长度为 154 pm, 说明氰中碳碳单键相对更短的原因。

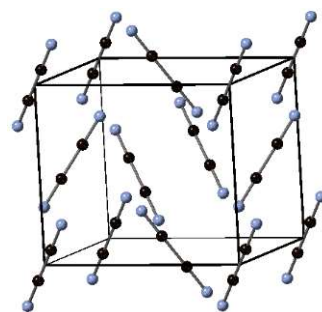
4-2 有趣的碳氮物种 存在一类通式为 C_xN_y(其中 $y < x$) 的化合物, 它们均可看作全氰代的烃类化合物; 此外, 碳和氮也能形成具有半导体性质的无限平面结构。

4-2-1 画出 C₅N₄ 的结构; 写出每个碳原子的杂化方式。

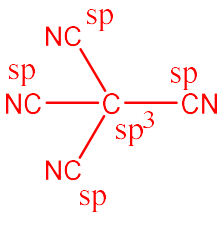
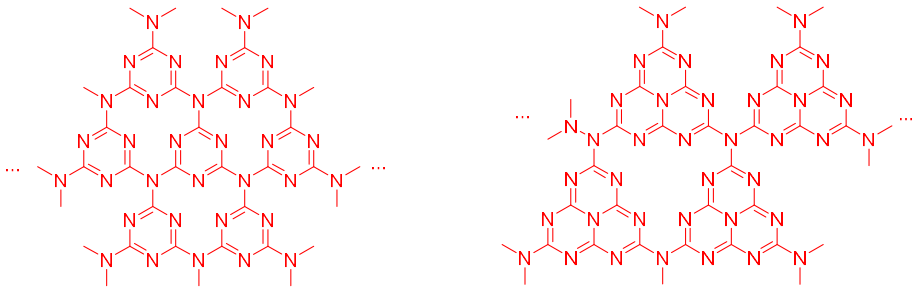
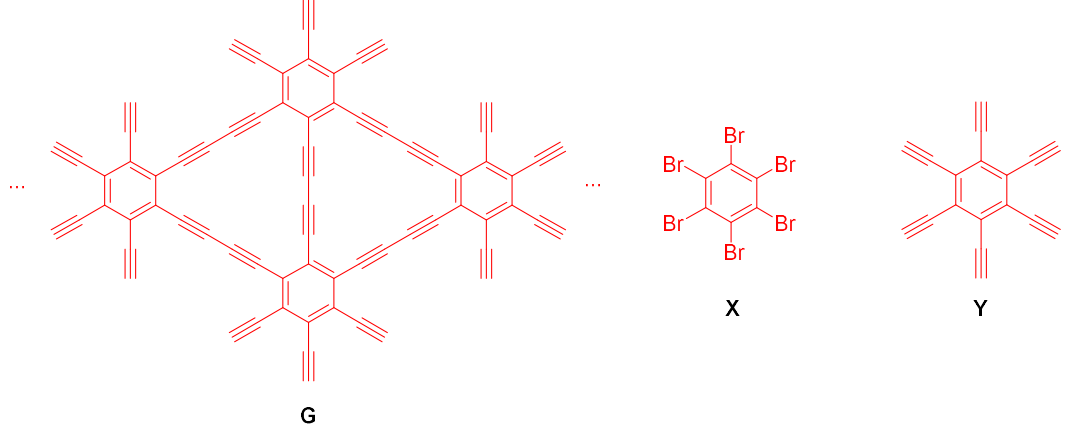
4-2-2 该系列中, 有一种化合物可由丙二腈、溴单质、三乙胺三者反应后, 再用 Cu 单质处理制备。分步写出反应方程式。

4-2-3 利用三聚氰胺进行热解可得到一种全平面结构的碳氮化合物; 它具有 2 种结构(它们的化学式相同)。结构 1 可看作以三嗪环(C₃N₃)和氮原子(N)为基本单元无限延伸得到的二维结构; 结构 2 可看作以 3-s-三嗪环(C₆N₇)和氮原子(N)为基本单元无限延伸得到的二维结构。分别画出结构 1 和结构 2 的示意图。

4-3 探索新的碳单质 G 是一种全平面结构的碳单质, 具有六重旋转轴对称性, 含有 6 元环和 18 元环。合成 G 的方法如下: 利用 Me₃Si-C≡C-ZnCl 与化合物 X(C₆Br₆) 在 Pd(PPh₃)₄ 催化下于 THF/甲苯混合溶剂中反应, 先得到烃类化合物 Y; Y 在吡啶存在下于铜箔表面偶联可制得 G。画出 G、X、Y 的结构简式。



4-1-1	点阵类型: 简单正交或 oP (1 分) 结构基元: 4 个(CN) ₂ (1 分)
4-1-2	$D = zM / VN_A$ $= 4 \times (52.02 \text{ g mol}^{-1}) / [(631.0 \times 708.0 \times 619.0 \times 10^{-30} \text{ cm}^3) \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}]$ (1 分) $= 1.250 \text{ g/cm}^3$ (1 分) 计算结果写成 1.249 g/cm ³ 或 1.25 g/cm ³ , 也得分。
4-1-3	$d = 2 \times [(631.0 \text{ pm} \times 0.033)^2 + (708.0 \text{ pm} \times 0.048)^2 + (619.0 \text{ pm} \times 0.090)^2]^{1/2}$ (1 分) $= 68.5 \text{ pm} \times 2 = 137 \text{ pm}$ (1 分) 氮原子的坐标为: $(0.033 \times (68.5 + 113) / 68.5, 0.048 \times (68.5 + 113) / 68.5, 0.090 \times (68.5 + 113) / 68.5)$ $= (0.087, 0.127, 0.238)$ (1 分)
4-1-4	因为乙烷中的碳采取 sp^3 杂化而氰中的碳采取 sp 杂化, s 轨道成分变多, 电子云离核更近, 键长更短。(1 分) 若额外答出两 C-N 叁键之间共轭, 既不得分也不扣分。

4-2-1	 (1 分) 结构式正确，得 0.5 分；杂化方式全对，得 0.5 分
4-2-2	$\text{CH}_2(\text{CN})_2 + 2\text{Br}_2 + 2\text{NEt}_3 \rightarrow \text{CBr}_2(\text{CN})_2 + 2[\text{HNEt}_3]\text{Br}$ (1 分) $2\text{CBr}_2(\text{CN})_2 + 2\text{Cu} \rightarrow \text{C}_2(\text{CN})_4 + 2\text{CuBr}_2$ (1 分)
4-2-3	 (各 1 分) 至少各示出 1 个结构单元；其他答案不得分。
4-3	 (G 的结构 2 分，X 和 Y 的结构各 0.5 分) G 只要能示出 1 个 C_{18} 环，并表明是无限二维结构，即可得分

7-1 LaGaBi₂ (2 分)

7-2 La 原子填入由浅色大球(部分 Bi 原子)围成的何种空隙? 填隙率是多少?

7-2 三棱柱空隙 (1 分); 填隙率为 1/3 (1 分)。

7-3 该三元合金中, Bi 原子有几种化学环境? 指出每种 Bi 原子在一个晶胞中的数目。

7-3 有 4 种化学环境 (1 分) 分别有 1 个、2 个、3 个、6 个 (各 0.5 分)。

7-4 (0, 0, 0) (1 分); La 有 12 个 (0.5 分)、Ga 有 12 个 (0.5 分)。

7-5 晶胞参数 $a = 1354.8 \text{ pm}$, $c = 439.4 \text{ pm}$, 计算该三元合金的密度。

7-5 $D = ZM / N_A V = 8.939 \text{ g cm}^{-3}$ (2 分)

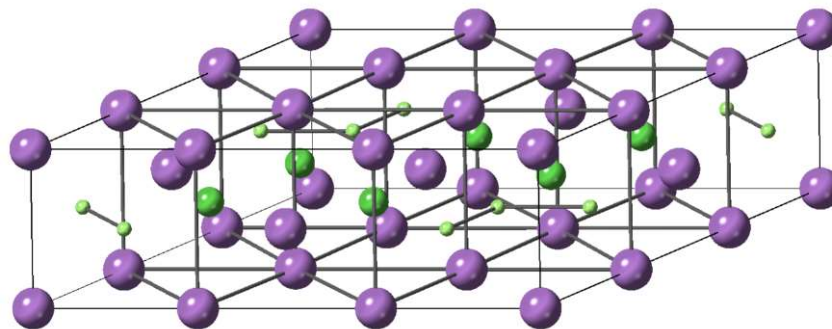
有兴趣的同学可思考如下问题:

7-6 指出与每种化学环境的 Bi 原子距离最近的 La 原子、Ga 原子、Bi 原子各有多少个。

7-6 $12\text{La} + 2\text{Bi} + 12\text{Ga}$, $6\text{La} + 2\text{Bi} + 12\text{Ga}$, $4\text{La} + 2\text{Bi} + 2\text{Ga}$, $4\text{La} + 4\text{Bi} + 2\text{Ga}$

注意: 距离最近的 Bi 原子数目是基于同层的相邻 Bi 原子距离完全相同的假设, 并根据晶胞参数 a 和 c 的相对大小而计算得到的; 实际晶体中, 同层相邻 Bi 原子之间的距离并不严格等于 $a/3$; 如果给出了 Bi 的严格坐标, 则本题还需要结合计算判断哪一距离更近。

本题的参考晶胞图如下:



6-1 一个 β 笼有 24 个 T 原子, 且 β 笼间相互独立, 故共有 $8 \times 24 = 192$ 个 T 原子 (1 分)

由于沸石 $T:O = 1:2$, 则 1 个 Na 对应 1 个 Al (1 分)

晶胞所含内容为 $Na_{92}Si_{100}Al_{92}O_{384}$ (1 分)

正当晶胞中有 16 个六棱柱笼 (1 分)

6-2 用 Hg^{II} 修饰的 X 型沸石展现出不同寻常的催化活性, 但制备时常常出现骨架破裂导致结晶度不够的问题。1999 年, 夏威夷大学的研究人员在无水低压条件下让 $HgCl_2$ 蒸气通过 $(NH_4)_{92}X$, 成功制备出具有完整铝硅酸盐骨架的 Hg_aX , 其正当晶胞中铝硅酸盐骨架组成不变。反应结束后固体产物仅有修饰后的沸石。

6-2-1 写出理想情况下发生反应的方程式, X 型沸石用一个正当晶胞所含内容表示。

6-2-1 $(NH_4)_{92}Si_{100}Al_{92}O_{384} + 46HgCl_2 = Hg_{46}Si_{100}Al_{92}O_{384} + 92NH_3 + 92HCl$ (1 分)

6-2-2 有人曾研究 $Na_b(NH_4)_{92-b}X$ 并发现, H^+ 能对沸石骨架造成严重伤害, 当温度逐渐上升, 正当晶胞中由 NH_4^+ 电离出的 H^+ 数目超过 32 时, 其铝硅酸盐骨架将分解。试说明制备时采取无水低压的意义。

6-2-2 无水: 防止 HCl 被水吸收释放出 H^+ 破坏铝硅酸盐骨架; 低压: 减少 $HgCl_2$ 的量减小对铝硅酸盐骨架的损伤 (2 分, 答出低压使 NH_4Cl 分解也得 1 分)

6-3 研究人员对所制得的晶体进行 X 射线衍射分析后发现虽然铝硅酸盐骨架未遭破坏, 但有氯和铵存在, 组成并非简单的 Hg_aX , 便对其进行元素分析, 得到 Cl 的质量分数为 9.55%, N 的质量分数为 4.01%。进一步分析数据得出 Cl 并非以离子形态存在, 而是与 Hg^{II} 结合, 再与部分铵结合形成簇状结构。

6-3-1 计算指出实际得到物质的化学式, 铝硅酸盐骨架部分可用 X^{92-} 代替。

6-3-1 实际化学式为 $Hg_{44}Cl_{64}(NH_4)_{68}X$ (2 分)

6-3-2 通过分析数据, 研究人员发现有部分不形成簇结构的铵位于 II' 。说明这类铵通过何种作用连接在骨架上。

6-3-2 氢键 (1 分)

6-3-3 研究人员还首次发现了簇结构外仅有略微畸变的八面体六配位 Hg^{II} 。写出其在沸石中最可能出现的位置。

6-3-3 最可能出现在 I 位置 (1 分)

十四种布拉维格子为:

简单三斜 aP

简单单斜 mP C 心单斜 mC

简单正交 oP C 心正交 oC 体心正交 oI 面心正交 oF

简单六方 hP R 心六方 hR

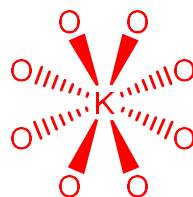
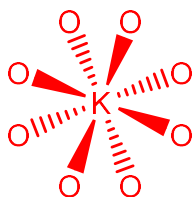
简单四方 tP 体心四方 tI

简单立方 cP 体心立方 cI 面心立方 cF

题中张志昊没有写出 R 心六方 hR , 因此只能选择上述 24 种中的 13 种 (2 分, 其他答案不得分)

3-1 与 4 个钾原子和 1 个氧原子配位 (1 分)。

3-2



(各 1 分)

3-3 通过计算, 求出臭氧化钾的密度。

$$3-3 \quad D = ZM / N_A V$$

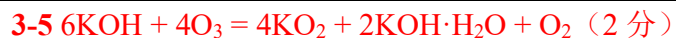
$$= 8 \times (39.10 + 16.00 \times 3) \text{ g/mol} / [6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (863.6 \text{ pm})^2 \times 714.1 \text{ pm}] \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 2.173 \text{ g/cm}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

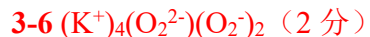
3-4 高压下制得了化合物 CaO_3 中含有三原子离子 O_3^{2-} 。与 KO_3 相比, 何者的 O-O 键更长? 简述原因。

3-4 KO_3 的键角大。(1 分) 因为 KO_3 的阴离子中具有三中心五电子离域 Π 键, 中心原子呈现 sp^2 杂化, 键角较大; 而 CaO_3 的中心原子上具有 2 对孤对电子, 呈现 sp^3 杂化, 键角小。(1 分)

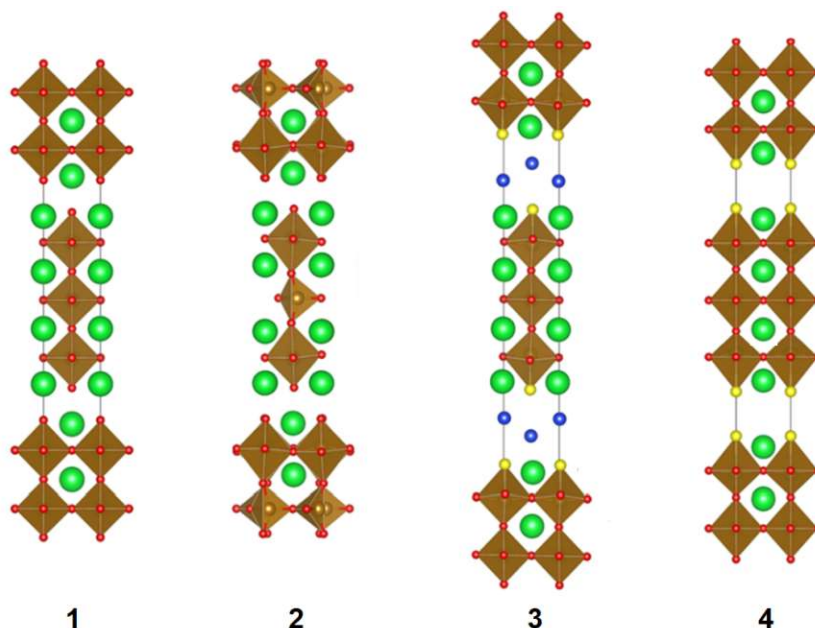
3-5 氢氧化钾固体在含有少量臭氧的气氛中可转化为臭氧化钾以及一水合氢氧化钾。写出反应方程式。



3-6 在 590°C 和 300 mm Hg 的氧压下加热过氧化钾可制得氧化物 K_2O_3 , 它是橙红色固体; 研究表明其中不含有 O_3^{2-} 离子。写出能表达其实际结构组成的化学式。



上失去水分子生成四方晶体 **4**。



6-1 分别写出 **1~3** 的化学式。

6-1 晶体 **1**: $\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_{10}$ 晶体 **2**: $\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_9$ 晶体 **3**: $\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_8(\text{OH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (各 1 分)

晶体 **3** 写成 $\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_8(\text{OH})_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 也可得分

6-2 写出 **1** 和 **2** 中铁的平均氧化态。

6-2 晶体 **1**: $+11/3$ 晶体 **2**: $+3$ (各 0.5 分)

6-3 写出生成 **2** 的反应方程式。

6-3 $3\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_{10} + 2\text{NbO} = 3\text{LaSr}_3\text{Fe}_3\text{O}_9 + \text{Nb}_2\text{O}_5$ (1 分)

6-4 设 Fe-O 键的平均键长为 195 pm, 相邻层间的端基氧最短间距为 387 pm, 计算 **1** 的晶胞参数 a 和 c 。

6-4 晶胞参数 $a = 2 \times 195 \text{ pm} = 390 \text{ pm}$ (1 分)

大层之间的层间距满足: $d^2 = (387 \text{ pm})^2 - 2 \times (195 \text{ pm})^2$; 解得 $d = 272 \text{ pm}$ (1 分)

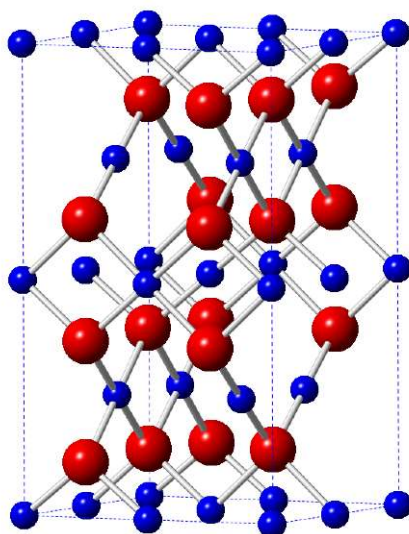
所以晶胞参数 $c = 2 \times 272 \text{ pm} + 12 \times 195 \text{ pm} = 2884 \text{ pm}$ (1 分)

6-5 晶体 **1** 的结构可认为是每 3 层八面体沿 c 轴共顶点连接并互相交错形成的结构(RP3 结构)。若将以上结构换为每 2 层八面体沿 c 轴共顶点连接并交错(RP2 结构), 为使铁的氧化态不变, 推算晶体的 La : Sr 比例。

6-5 若为 RP2 结构, 则化学式为: $\text{X}_3\text{Fe}_2\text{O}_7$

Fe 为 $+11/3$ 氧化态, 则 X 的平均氧化态为: $(2 \times 7 - 2 \times 11/3) / 3 = +20/9$

$+3$ 氧化态的 La 与 $+2$ 氧化态的 Sr 比例应为: 2:7 (2 分)



6-1 请给出 **M** 的化学环境数及其个数比。

6-1 **M** 有 2 配位和 4 配位两种化学环境，个数比为 1:1（化学环境 2 分，比例 1 分，共 3 分）

6-2 已知该晶体的含氧量为 15.88%，请给出其化学式。

6-2 由上问可知，该氧化物的化学式为 **M₄O₃**（1 分）

设金属的相对原子质量为 x g/mol，有方程 $\frac{3 \times 16.01}{4x + 3 \times 16.01} = 15.88\%$

解得 $x = 63.61$ ，对应 **Cu** 元素（1 分）

则该物质的化学式为 **Cu₄O₃**（1 分）

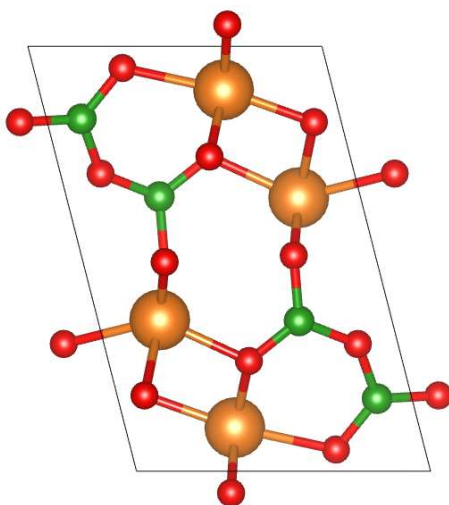
6-3 假设 **M-O** 形成的四面体为正四面体，**M-O** 键长 194.6 pm，请估算该晶体的密度。

6-3 $a = 2 \times 194.6 \div \frac{\sqrt{6}}{4} = 635.56 \text{ pm}$ （1 分）

$c = \sqrt{194.6^2 - \left(\frac{635.56}{4}\right)^2} \times 8 = 898.82 \text{ pm}$ （1 分）

由图知， $Z = 4$ ， $D = ZM/VN_A = 5.53 \text{ g/cm}^3$ （2 分）

其他合理算法结果正确也得分。

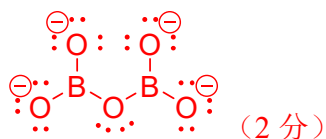


6-1 该晶体属于何种点阵类型？

6-1 简单单斜（1分）

6-2 画出该硼酸盐阴离子的路易斯结构式。

6-2



6-3 已知该晶体的密度为 2.914 g/cm^3 ，试通过计算推出该硼酸盐的化学式。

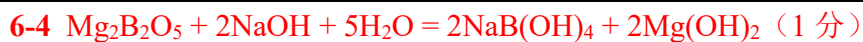
6-3 由图可知该硼酸盐化学式为 $\text{M}_2\text{B}_2\text{O}_5$ ， $Z=4$ （1分）

$$M = DVN_A/Z = (2.914 \times 9.197 \times 3.123 \times 12.303 \times 10^{-24} \times \sin(104.260^\circ) \times 6.022 \times 10^{23})/4$$

$$= 150.2 \text{ g/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

故该硼酸盐的化学式为 $\text{Mg}_2\text{B}_2\text{O}_5$ （1分）

6-4 工业上常用浓碱来分解该矿物，然后通入二氧化碳调节碱度分离出十水硼砂，用硫酸溶解硼砂即可析出溶解度小的硼酸晶体。写出上述工业流程涉及到的所有化学反应方程式。



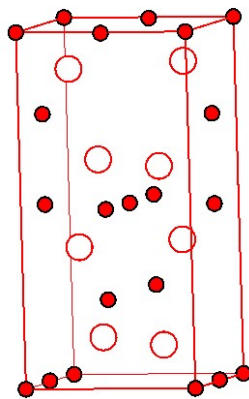
6-1 晶胞中有 8 个阳离子, $Z = 8$ (1 分)

$M = \rho N_A V / Z = 22.97 \text{ g/mol}$ (1 分)

根据性质和摩尔质量推测, 合理的化学式为 LiNH_2 (1 分)

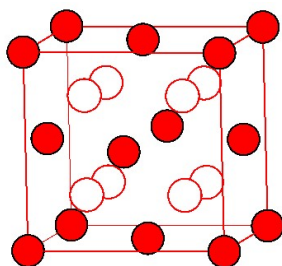
6-2 Li_2NH (1 分)

6-3



(2 分)

6-4



(2 分)

6-5 $\text{LiNH}_2 = \text{Li}_2\text{NH} + \text{NH}_3$ (1 分)

5-1 被 5 个 F 配位 (1 分) 形状为(稍变形的)四方锥 (1 分)

5-2 通过计算, 确定一个晶胞中的化学式数目 Z 。

$$\mathbf{5-2} \quad D = zM / VN_A$$

$$z = DVN_A / M = Da^3N_A / M \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$= 5.090 \text{ g cm}^{-3} \times (819.0 \times 10^{-10} \text{ cm})^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \div (280.8 \text{ g mol}^{-1}) \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$= 6 \quad (1 \text{ 分})$$

5-3 分别写出一个晶胞中 F(1)和 F(2)的数目。

5-3 F(1)有 24 个 (1 分) F(2)有 6 个 (1 分)

5-4 写出该晶体的点阵类型。

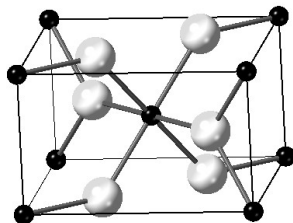
5-4 体心立方 (1 分)

5-5 金属 Nb 为体心立方堆积, 晶胞参数 $a = 330.0 \text{ pm}$ 。分别计算金属 Nb 和 Nb_2F_5 中, Nb 原子间的最短间距; 并据此说明该晶体中 Nb 原子间是否具有成键作用。

$$\mathbf{5-5} \quad d_1 = 330.0 \text{ pm} \times \sqrt{3} / 2 = 285.8 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$d_2 = 819.0 \text{ pm} \times 0.2414 \times \sqrt{2} = 279.5 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

Nb_2F_5 中 Nb 原子间的间距更小, 说明 Nb 原子间具有成键作用 (1 分), 形成了 $[\text{Nb}_6]$ 簇 (或具有略强于金属间成键作用)。

5-1

(2 分)

5-2 写出 **X** 的点阵类型和结构基元。**5-2** 点阵类型为简单四方 (0.5 分) 结构基元为 2 个 VO_2 (0.5 分)**5-3** 计算在高于 341 K 时, **X** 的正当晶胞的晶胞参数 a 和 c 。**5-3** 晶胞参数 c 即为钒原子间最短距离, 即 $c = 285.1 \text{ pm}$ (1 分)

则 $a = \{2 \times 195.2 \text{ pm} + 2 \times \sqrt{(192.9 \text{ pm})^2 - (285.1 \text{ pm} \div 2)^2}\} \div \sqrt{2} = 459.8 \text{ pm}$ (2 分)

5-4 在不同温度下 **X** 的导电性有明显的区别。指出在哪一温度范围(341 K 以上/341 K 以下)的 **X** 具有更强的导电能力, 并说明原因。

5-4 341 K 以上的 **X** 导电能力更强 (1 分); V(IV) 为 d^1 组态, 由交替变化的键长可知, 低于 341 K 时链内钒原子交替形成 V-V 键, 钒原子的单电子倾向于定域在这些 V-V 键上, 晶体导电性弱; 而高于 341 K 时, 电子在所有钒原子间离域, 晶体导电能力急剧上升。(1 分)

5-5 氧化物晶体 **X** 可由 V_2O_5 加热至熔融后, 向其中加入草酸制备。写出反应方程式。**5-5** $\text{V}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 = 2\text{VO}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2$ (2 分)

6-1 反应 1: $\text{CaC}_2 + \text{N}_2 = \text{CaCN}_2 + \text{C}$ (1 分)

反应 2: $\text{CaCN}_2 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{CaCO}_3 + 2\text{NH}_3$ (1 分)

6-2 上图所示晶胞的晶胞参数为 $a = b = c = 540.0 \text{ pm}$, $\alpha = \beta = \gamma = 39.92^\circ$ 。晶胞中一个碳原子的坐标为(0.500,0.500,0.500), 一个氮原子的坐标为(0.422,0.422,0.422), 计算氰氨化钙晶体中的碳氮键长。

6-2 将菱面体晶胞转化为六方晶胞:

$$a' = 2a \cdot \sin(\alpha/2) = 368.7 \text{ pm}$$

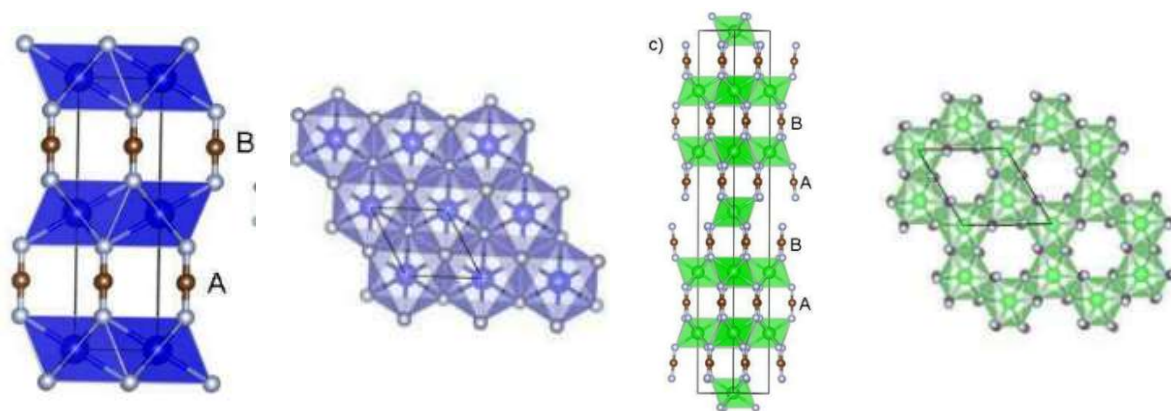
$$\text{则有 } (c'/3)^2 + (a'/3^{1/2})^2 = a^2$$

$$\text{代入得 } c' = 1489 \text{ pm}$$

因此氰氨化钙晶体中的碳氮键键长为 $0.078c' = 116 \text{ pm}$ (2 分, 结果 1 分, 过程 1 分)

6-3 氰氨化物具有丰富多彩的晶体结构。

6-3-1 图 b)和图 c)分别示出了两种氰氨化物沿某一方向的晶体投影图及单层结构示意图。图 b)对应氰氨化镍, 图 c)对应氰氨化铬。写出二者的化学式, 并指出氰氨化钙、氰氨化镍、氰氨化铬晶体所属的空间点阵型式。



6-3-1

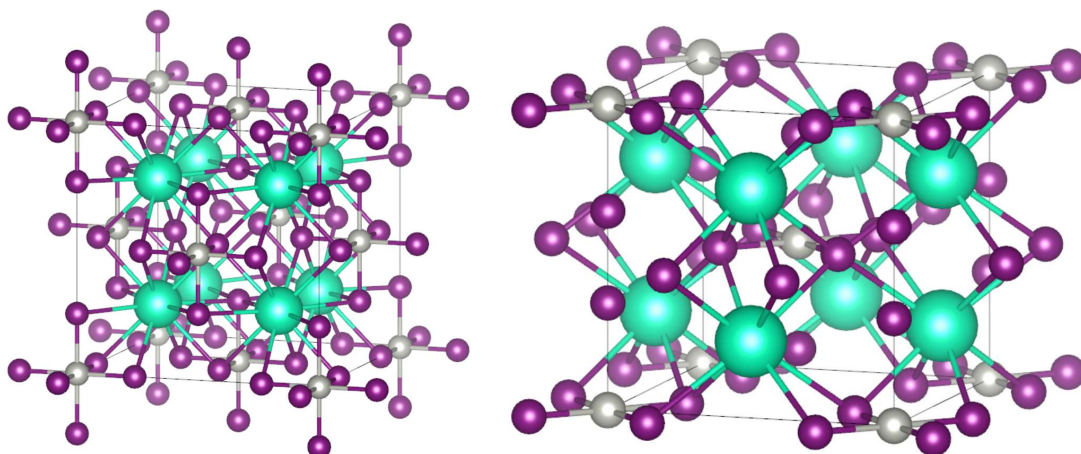
化学式: NiCN_2 , $\text{Cr}_2(\text{CN}_2)_3$ (化学式共 1 分, 全部写对才得分)

氰氨化钙: R 心六方 氰氨化镍: 简单六方 氰氨化铬: R 心六方 (各 1 分, 共 3 分)

6-3-2

原因: 上述三种晶体中, 金属周围为八面体配位, 六根 M-N 键键长相同, 晶体具有三次轴或六次轴。而在 CuCN_2 中, Cu^{2+} 的价电子构型为 $3d^9$, 此时存在较强的 *Jahn-Teller* 效应, Cu^{2+} 周围的配位多面体发生变形, Cu^{2+} 周围六根 Cu-N 键不等长, 因此晶体结构发生畸变, 对称性下降。(2 分)

CuCN_2 的晶体结构示意图如下:



大球表示铯原子，顶点和面心(或体心)上的小球表示 **M** 原子，其他表示碘原子。

6-1 I型晶胞与反萤石晶胞类似， $a = 1.133 \text{ nm}$ ， $D = 5.18 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ，推出该晶体的化学式。

6-1 由于I型晶胞与反萤石晶胞类似，故 $Z = 4$ (1分)

$M = DVN_A / Z = 5.18 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3} \times (1.133 \times 10^{-7} \text{ m})^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} / 4 = 1134 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1分)

恰为 Cs_2PdI_6 (1分)

6-2 II型晶胞为四方晶胞， $a = 0.899 \text{ nm}$ ， $c = 0.924 \text{ nm}$ ，计算其密度。

6-2 (共2分)

$D = ZM / VN_A = 2 \times 1134 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} / [(0.899 \text{ nm})^2 \times 0.924 \text{ nm} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}] = 5.04 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$

6-3 II型晶胞中两个碘原子的坐标为(0.5, 0.5, 0.850); (0.206, 0.206, 0)，计算其最近的碘原子距离，并给出能体现II型晶胞结构特点的化学式。(参考：碘单质中的 I-I 键长为 0.272 nm)

6-3 最近的 I 原子距离为 $0.15 \times 2 \times 0.924 \text{ nm} = 0.277 \text{ nm}$ (1分)

化学式即为 $(\text{Cs}^+)_2(\text{PdI}_4^{2-}) \cdot (\text{I}_2)$ (1分)

6-4 分别指出I型和II型晶胞中铯原子和 **M** 原子的配位数。

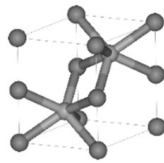
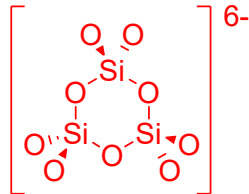
6-4 I型 12, 6; II型 8, 4 或 12, 6 (各0.5分)

6-5 指出I型晶胞中碘原子的配位数。

6-5 5 (1分)

6-6 高压下I型晶体和II型晶体何者更稳定?

6-6 I型 (1分)

6-1**(1 分)****6-2** 画出 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 的结构。**6-2 (2 分)****6-3 A** 的化学式： $\text{M}_2\text{Si}_4\text{O}_9$ (1 分)； n 的值：1。(1 分)**6-4** 为了简化该晶体结构，可以将 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 近似为一个原子。根据上述近似，并结合 NiAs 的晶体结构，回答以下问题。**6-4-1** 写出简化后晶体的点阵型式与结构基元。**6-4-2** 若将 Si^{4+} 在晶胞的顶点，则其中一个 **M** 的坐标为 $(1/3, 2/3, 0.0578)$ ；写出其余 **M** 的坐标。**6-4-1** 点阵型式：简单六方点阵 (1 分)；结构基元：2 个 $\text{M}_2\text{Si}_4\text{O}_9$ 化学式 (1 分)**6-4-2** 坐标为： $(1/3, 2/3, 0.4422)$ ， $(2/3, 1/3, 0.5578)$ ， $(2/3, 1/3, 0.9422)$ (共 1 分，有错不得分)

6-5-1 (共 2 分, 化学环境 1 分, 配位情况每种 0.5 分)

O 的化学环境: 2 种; 配位情况: 2 种 O 均对 2 个 Si 和 2 个 M 进行配位。

6-5-2 键长: $\text{Si}(2)\text{-O}(2) > \text{Si}(1)\text{-O}(1) > \text{Si}(1)\text{-O}(2)$ (1 分, 有错即不得分)

实际上三种键长平均值分别为 1.7783, 1.6512 和 1.5916 Å。

有兴趣的选手可思考以下问题:

6-6 晶胞中一个 Si 原子的坐标为(0.3653, 0.2334, 0.2500), $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 中的 $\angle\text{Si-O-Si} = 134.45^\circ$ 。假设 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 以其能达到的最高对称性的结构存在。通过计算写出晶胞中所有分数坐标 $c = 0.2500$ 的 O 原子的坐标。

6-6 由于所涉及点均在同一平面, 故省略 c 坐标。

显然有一 C_3 轴平行于 c 轴且穿过(2/3, 1/3)点。由几何关系可知, 对于任意一点(a, b), 其绕该 C_3 轴旋转 120° 和 240° 得到的点的坐标分别为($1-a+b, 1-a$)和($1-b, a-b$)。通过矢量旋转很容易得到这个结论。

对于 Si(0.3653, 0.2334), 关于 C_3 轴对称后的坐标为(0.8681, 0.6347)。

由于 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 已达到 D_{3h} 点群, Si 之间的 O 处于两个 Si 连线的垂直平分线上。显然, 两个 Si 的中点(0.6167, 0.4340)和(2/3, 1/3)均在垂直平分线上, 故垂直平分线方程为($0.6167+x, 0.4340-2.0157x$)。

由上述坐标可得 Si-Si 矢量为(0.5028, 0.4013), 而其中一个 Si-O 矢量为($0.2514+x, 0.2006-2.0157x$), 由余弦定理可得:

$$0.5028^2 + 0.4013^2 - 2 \times 0.5028 \times 0.4013 \times \cos 60^\circ = 2 \times [(0.2514+x)^2 + (0.2006-2.0157x)^2 - 2 \times (0.2514+x) \times (0.2006-2.0157x) \times \cos 60^\circ] \times (1 - \cos 134.45^\circ)$$

请自行复习等腰 Δ 的余弦定理!

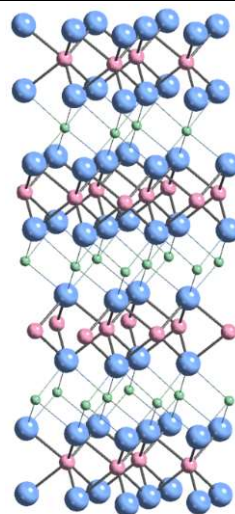
且显然 $\angle\text{O-Si-O} > 60^\circ$, 因此 $x < 0$, 解得 $x = -0.0363$, 该 O 原子的坐标为(**0.5804, 0.5073, 0.2500**), 绕 C_3 轴旋转可得另两个 O 原子的坐标为(**0.4927, 0.0731, 0.2500**)和(**0.9269, 0.4196, 0.2500**)。

实际上其中一个 O 原子的坐标为(0.4915, 0.0734, 0.2500), 与答案略有差别, 这是由于 $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ 限于晶体对称性而没有达到理想的 D_{3h} 点群, 从而产生了畸变。

5-1-1 Mo: 三棱柱 (0.5 分) **Si:** 四面体 (0.5 分)

5-1-2 MoSi_2N_4 (2 分)

5-2 将钼酸锂 Li_2MoO_4 置于氨气流中加热至 450°C , 反应生成黑色粉末。X-射线衍射表明, 该黑色粉末是 2 种物质 **A** 和 **B** 的混合物。**A** 为面心立方晶体, 阴离子做立方最密堆积, 阳离子填入所有的四面体空隙中。**B** 为具有特殊导电性质的三元氮化物, 它的晶体结构如右图所示。每一层氮原子都是密堆积层, 锂和钼相间填充在两层氮之间, 钼填充在一半的三棱柱空隙中, 锂填充在所有的八面体空隙中。



5-2-1 写出 **A** 和 **B** 的化学式。

5-2-2 写出生成该黑色粉末的化学反应方程式。

5-2-3 分别用 **A**、**B**、**C** 表示氮原子, **a**、**b**、**c** 表示锂, **a'**、**b'**、**c'** 表示钼的堆积位置, 写出晶体 **B** 沿 *c* 轴方向原子的堆积方式。

5-2-4 若以锂为 **B** 的六方晶胞顶点, 写出所有锂原子的坐标以及所有钼原子的坐标。

5-2-1 Li_2O (1 分, 写作 Li_2NH 也得分) **LiMoN_2** (1 分)

5-2-2 $6\text{Li}_2\text{MoO}_4 + 14\text{NH}_3 = 6\text{LiMoN}_2 + 3\text{Li}_2\text{O} + \text{N}_2 + 21\text{H}_2\text{O}$ (2 分, 产物写 Li_2NH 也得分)

5-2-3 $\cdots[\text{Ac}'\text{AcBa}'\text{BaCb}'\text{Cb}]\text{Ac}'\text{AcBa}'\text{BaCb}'\text{Cb}\cdots$ (2 分)

答案不唯一, 只要位置正确, 能体现出 R 心六方对称性和堆积方式, 即可得分。

5-2-4 Li: (0, 0, 0) (1/3, 2/3, 1/3) (2/3, 1/3, 2/3) (1 分)

Mo: (0, 0, 1/6) (1/3, 2/3, 1/2) (2/3, 1/3, 5/6) (1 分)

5-2-5 结构测定表明, **B** 的密堆积层内的氮原子间距为 286.7 pm; 层间氮原子间距为 256.1 pm 和 317.2 pm。计算晶胞参数 *a* 和 *c* 以及晶体密度 *D*。

5-2-5 晶胞参数 *a* 等于层内氮原子间距, 即 $a = 286.7 \text{ pm}$ (0.5 分)

投影位置错开的两层氮原子的层间距满足: $d^2 + (286.7 \text{ pm} / \sqrt{3})^2 = (317.2 \text{ pm})^2$ $d = 270.3 \text{ pm}$ (0.5 分)

$c = (256.1 \text{ pm} + 270.3 \text{ pm}) \times 3 = 1579 \text{ pm}$ (1 分)

因此可求出晶体密度为:

$$D = ZM/N_A V$$

$$= ZM/N_A a^2 c \sin 120^\circ \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 5.792 \text{ g/cm}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

5-1 该复杂晶体化学式为 $A_2BCD_2E_7$ 。(1 分)

5-2 判断该复杂晶体的点阵型式。

5-2 该复杂晶体为简单四方 (tP)。(1 分)

5-3 分别写出原子 **A** 与 **B** 的配位数(只考虑与 **E** 的配位), 并给出配位多面体的名称。

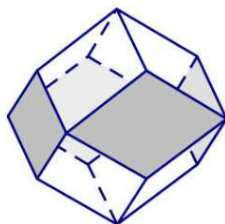
5-3 **A** 的配位数为 9, 配位多面体为单加冠四方反棱柱。(配位数 1 分, 配位多面体 1 分, 配位数为 8、配位多面体为四方反棱柱也得分) **B** 的配位数为 8, 配位多面体为长方体。(配位数 1 分, 配位多面体 1 分, 写立方体也可)

5-4 已知该复杂晶体正当晶胞的晶胞参数: $a = 384.1\text{pm}$, $c = 1304.9\text{pm}$, $\rho = 6.542\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。且其中 **A** 的质量分数为 36.22%, **E** 的质量分数为 14.77%, 通过计算与推导写出该复杂晶体的化学式(用元素符号表示)。

$$5-4 M = \frac{\rho N_A V}{Z} = \frac{6.542\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3} \times 6.022 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1} \times (384.1\text{ pm})^2 \times 1304.9\text{ pm}}{1} = 758\text{ g/mol} \quad (2\text{ 分})$$

其化学式为 $Ba_2CaTiCu_2O_7$ 。(3 分, 推导出部分元素可酌情给分)

菱形十二面体单晶(结构示意图如下):



4-1 写出八面体单晶和菱形十二面体单晶的表面各是由何种晶面围成。

4-1 八面体单晶: $\{111\}$ 面 (1 分)

菱形十二面体单晶: $\{110\}$ 面 (1 分)

4-2 通过晶面夹角的测量可表征纳米粒子的结构。写出:

(1)以上单晶中的两深灰色表面形成的夹角大小; (2)以上单晶中共棱连接的两表面形成的夹角大小。

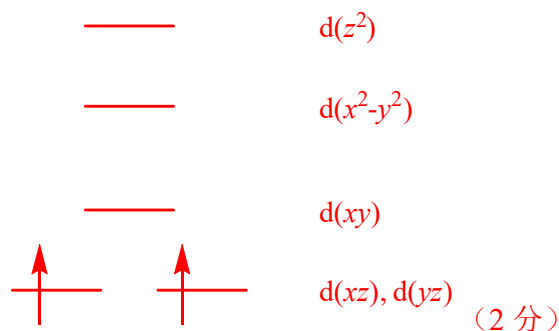
4-2 (1) 90° (1 分) (2) 120° (1 分)

6-1 A: SrVO_3 (1 分) **B:** SrVO_2H (1 分)

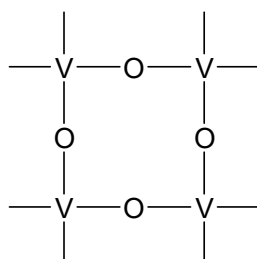
$\text{Sr}_2\text{V}_2\text{O}_7 + \text{H}_2 = 2\text{SrVO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

$2\text{SrVO}_3 + 2\text{CaH}_2 = 2\text{SrVO}_2\text{H} + 2\text{CaO} + \text{H}_2$ (1 分)

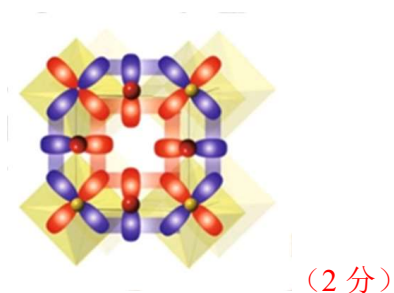
6-2 参考图形如下：



6-3 磁性测定表明，**A** 在室温下为反铁磁性。一般认为，该种性质的产生是因为金属原子和氧原子通过 π 对称性的轨道重叠形成了无限结构。在下图中补全这些轨道的重叠示意图。

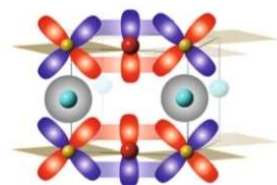


6-3 参考图形如下：



6-4 虽然 **B** 在室温下也为反铁磁性，但研究表明，**B** 的磁学性质更接近于二维磁性材料。从轨道重叠的角度解释 **B** 的磁学性质接近于二维材料的原因。

6-4 在 xy 平面上，**B** 与 SrVO_3 结构相近，具有相似的性质（1 分）；但是在沿 z 轴方向，由于氢原子的 s 轨道无法与金属原子的 $3d$ 轨道对称性匹配，无法形成有效的 π 轨道作用，因此在 z 方向无法形成有效的反铁磁耦合。（1 分）

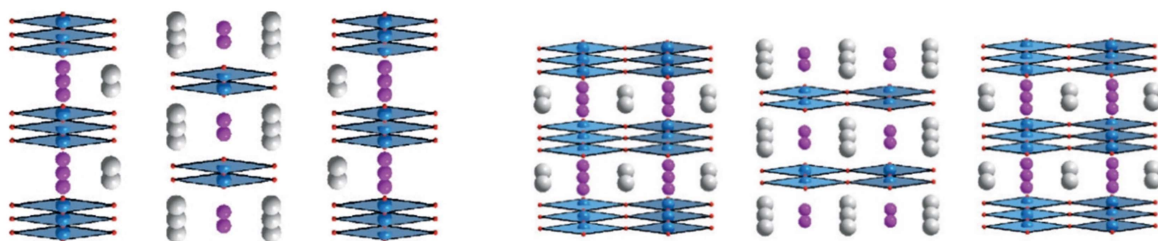


6-5 类似地，利用 Sr_2VO_4 和 CaH_2 作用可制得 **C**，利用 $\text{Sr}_3\text{V}_2\text{O}_7$ 和 CaH_2 作用可制得 **D**；**C** 和 **D** 中氢原子所连接的钒原子的种类和数目与 **B** 中相同，钒原子的氧化态也与 **B** 中相同。写出 **C** 和 **D** 的化学式。

6-5 **C**: $\text{Sr}_2\text{VO}_3\text{H}$ **D**: $\text{Sr}_3\text{V}_2\text{O}_5\text{H}_2$ （各 1 分）

6-6 因为 **C** 和 **D** 的氧原子数目更多，相对于 **B** 是更低维（2 分）的磁性材料，反铁磁耦合作用更弱，需要更低的温度才能体现出反铁磁性。

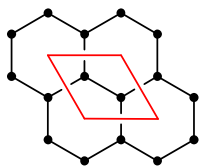
实际上，**C** 在文献中被归为一维磁性材料，**D** 被归为 1.5 维磁性材料，有兴趣的选手可参考其结构：



有兴趣的选手可思考以下问题：

6-7 化合物 SrFeO_2 也是三维反铁磁性的，它的结构相当于 SrVO_2H 去掉 H。讨论其反铁磁性成因。

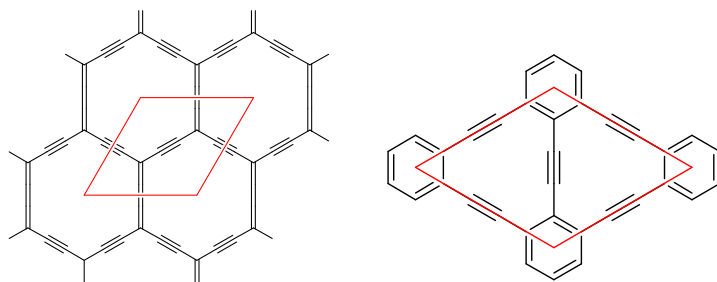
3-1



结构 0.5 分，正当晶胞 0.5 分。

3-2 若保持其骨架结构，向骨架中插入 sp 杂化的碳原子，可以得到其他的具有 D_{6h} 对称性的结构。理论上存在两类结构 **A** 与 **B** 均具有 D_{6h} 结构，但 **A** 仅由正六边形组成，**B** 由正六边形与具有 D_{3h} 对称性的六边形组成。其中两种结构 **A**₁ 的结构基元为 8 个碳原子，**B**₁ 的结构基元为 12 个碳原子，画出 **A**₁ 和 **B**₁ 的一种 Lewis 结构，框出二维晶胞。

3-2 (**A**₁ 共 1 分，**B**₁ 共 2 分)



3-3 写出 **A** 和 **B** 的结构基元的通式。

3-3

A: $(6n+2)C$ (1 分)

B: $(6+6m+12n)C$ 且 m 不等于 n (2 分)

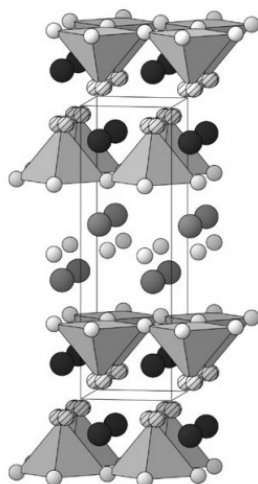
6-1 Ln_2CuO_4 Ln_2CuO_4 Ln_2CuO_4 (每个 0.5 分)

6-2 Cu: 四方锥配位 (1 分)

Ln: 四棱柱 (1.5 分) 与单加帽四方反棱柱 (1 分)

后者答四方锥得 0.5 分

晶胞参考图如下:



6-3 图 1 结构可以看作由包含铜原子的钙钛矿单层结构与两层岩盐单层结构组成。

6-3-1 试写出由一层钙钛矿单层 (阳离子为 **M**, 阴离子为 **O**) 与 n 层岩盐单层 (阳离子为 **N**, 阴离子为 **O**) 所组成的晶体的通式。

6-3-1 N_nMO_{2+n} (1 分)

6-3-2 若钙钛矿单层中的 O-O 最近距离为 d , 作出合理假设, 估算 **6-3-1** 中所述晶体正当晶胞的晶胞参数通式。

6-3-2 $a = \sqrt{2}d$ (1 分)

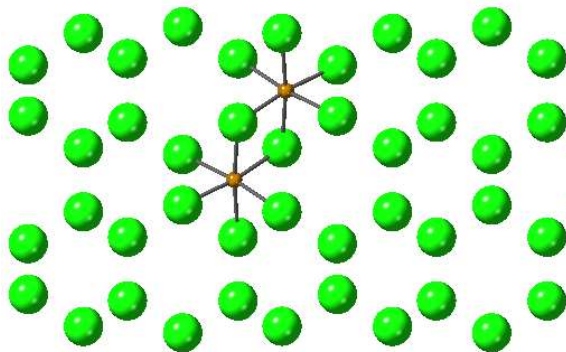
一个钙钛矿层的高度为 $\sqrt{2}d$

n 个连续岩盐层的高度为 $(n-1)d$ (1 分)

若 n 为奇数, 晶体为体心点阵, $c = 2\sqrt{2}d + 2(n-1)d$ (1 分)

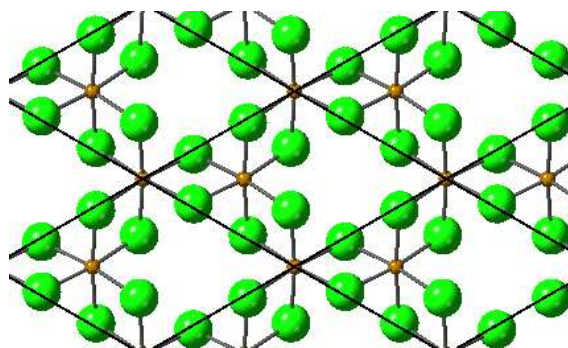
若 n 为正偶数, 晶体为简单点阵, $c = \sqrt{2}d + (n-1)d$ (1 分)

分 Fe 原子已示出):



3-1 在上图中补全所有 Fe 原子的位置，并以 Fe 原子为顶点，框出其最小重复单元。

3-1



(2 分)

3-2 氯离子的半径为 181 pm，设相邻氯离子间相切，推算能使得晶体满足 R 心六方对称性的最小晶胞参数 a 和 c ；计算晶体密度 D 。

$$3-2 \ a = 181 \text{ pm} \times 2 \times \sqrt{3} = 627 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$c = 2 \times 181 \text{ pm} \times \sqrt{6} \div 3 \times 6 = 1773 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

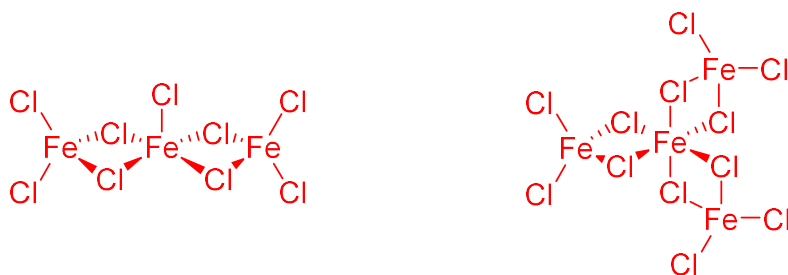
$$D = ZM / N_A a^2 c \sin 120^\circ = 2.67 \text{ g/cm}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

3-3 气相中 FeCl_3 主要以二聚体 Fe_2Cl_6 形式存在；画出其结构并说明 Fe 的杂化方式。

3-3



3-4



(各 1.5 分)

3-5 从 FeCl_3 的乙腈溶液中析出了化合物 $\text{Fe}_3\text{Cl}_8 \cdot 6\text{CH}_3\text{CN}$ ，X-射线衍射表明它是 1:2 型盐，所有溶剂分子都参与了配位。分别写出其阴阳离子的化学式。

3-5 $[\text{Fe}(\text{CH}_3\text{CN})_6]^{2+}$ 和 $[\text{FeCl}_4]^-$ (1 分)

4-1

A 简单立方(*cP*) (1分)**B** 面心立方(*cF*) (1分)**C** 简单四方(*tP*) (1分)

其他答案不得分。尤其是把 **C** 写成底心四方、底心立方或者面心立方的，决不得分！在这其中，尤其尤其是写底心四方的。绷不住了啊，出题人小小的脑瓜里充满着大大的问号，强调了多少次了啊没有底心四方，十四种布拉维点阵可是考纲要求啊，有人整天说着考纲是废纸所以大家都不学考纲里的东西了是吧，坏耶...

4-2 类似地，由钯和锰形成的合金 **D** 也具有由钯和锰共同做立方最密堆积的结构。**D** 为四方晶体，体心四方点阵，晶胞参数 $a = 391 \text{ pm}$ ， $c = 1550 \text{ pm}$ ；晶胞中有 4 个锰原子且它们只与钯原子配位；一个钯原子的坐标为 $(\frac{1}{2}, 0, 0)$ 。根据以上信息，推断 **D** 的化学式和所有锰原子在晶胞中的位置(只需给出一套合理的位置，画图或写出坐标参数均可)；简要写出推理过程。

4-2 (1) 化学式的推理：晶胞的轴率为： $c / a = 1550 \text{ pm} / 391 \text{ pm} = 3.96 \approx 4$

所以，一个超结构晶胞的体积应约等于 4 个立方晶胞的体积；

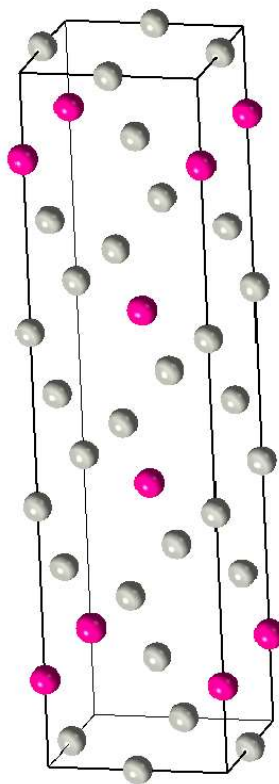
又因 1 个最密堆积的立方晶胞包含 4 个原子，故超结构晶胞中有 16 个原子；

因为其中 4 个为锰，故剩余 12 个为钯，化学式为 Pd_3Mn **(2) 原子位置的推理：**超结构晶胞体积约为 4 个立方晶胞的体积，故晶胞中平行于 c 轴共 8 层原子；再根据一个钯的坐标为 $(\frac{1}{2}, 0, 0)$ ，可找出另一个原子的坐标 $(0, 0, 0.125)$ ；不妨设该位置为 Mn，根据体心四方对称性，另一 Mn 位置为： $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0.625)$ Mn 只与 Pd 原子配位，故在 $z = 0, 0.250, 0.500, 0.750$ 的层内不存在 Mn 原子；剩余 Mn 原子只能在 $z = 0.375$ 和 $z = 0.875$ 的层内；根据体心四方对称性，其余 Mn 的一组合理坐标为： $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0.375)$
 $(0, 0, 0.875)$

(共 4 分)

化学式和原子位置的过程、结论各 1 分。原子坐标用分数或小数表示均给分。

化学式不化为最简整数比，扣 0.5 分。



4-3-1 特征对称元素为沿 4 条对角线方向的三重反轴 (0.5 分)

最高次对称轴为沿 3 个坐标轴方向的四重旋转轴 (0.5 分)

若将三重反轴答成三重旋转轴, 也可以。

4-3-2 具有 24 个碳原子 (1 分)。

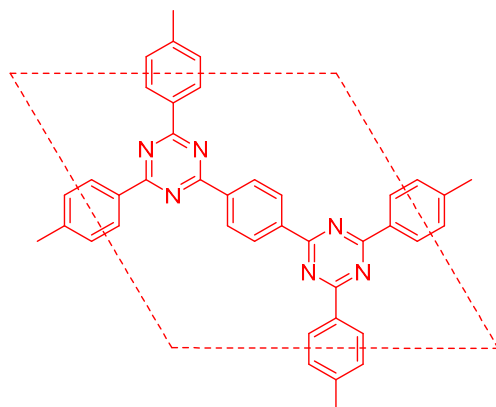
4-3-3 一种是位于立方八面体中心的铬原子, 有 4 个; (1 分)

另一种是位于由 4 个立方八面体形成的四面体空隙 ((x, y, z) 位置, x, y, z 分别可取 $1/4$ 和 $3/4$) 的铬原子, 有 8 个。(1 分)

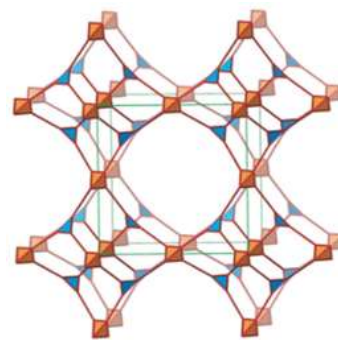
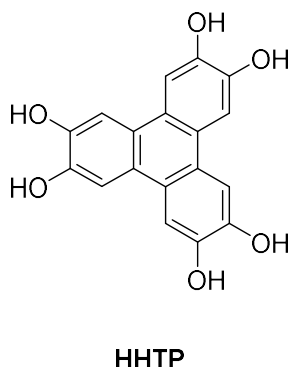
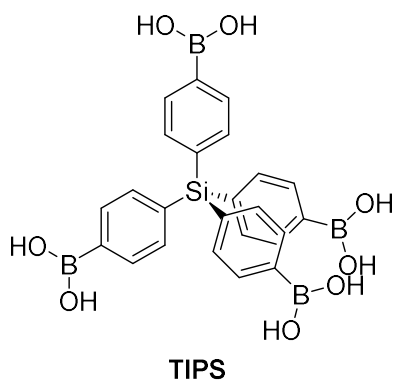
第二种铬原子的位置, 只要指出一个铬原子的坐标, 并指出其余位置与此位置对称性相同, 即可得分;

若只答位于多面体之间而不写出具体位置, 可得 0.5 分。

5-1



(2分)



5-2-1 写出 COF-108 晶体的最高次对称轴。

5-2-2 有机框架材料通常具有大量的空腔，可以吸附气体。COF-108 晶体存在两种大小不同的空腔，估算两种空腔容纳球体的最大半径，并给出两种空腔的数量比。

5-2-3 由于动力学因素，含有三维结构的有机材料容易形成热力学亚稳态的非晶态结构，该研究成果发布之前，人们认为其结晶几乎不可能实现。指出该反应能够实现三维有机框架的结晶的重要因素。

5-2-1 I_4 四重反轴 (2 分) 写四重映轴的，不得分

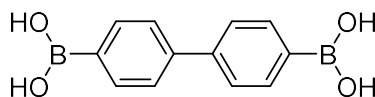
5-2-2 较大空腔 $r = \frac{\sqrt{3}a}{3} = 16.397 \text{ \AA}$ (1 分) 较小空腔 $r = \frac{\sqrt{6}a}{3} = 8.199 \text{ \AA}$ (1 分)

两者比例为 1:1 (1 分)

5-2-3 -B(OH)_2 与邻二醇的缩合在加热条件下具有良好的可逆性 (2 分)

若额外答出所脱水反应的活化能低，不得分也不扣分。

5-3 HHTP 与 PBDA (如下图所示) 反应，得到有机框架材料 COF-10。它具有二维层状结构，每层结构沿着垂直于层方向的投影完全重叠。



PBDA

5-3-1 COF-10 晶体的孔径直径在以下哪个范围？

(A) 10 ~ 20 Å (B) 20 ~ 30 Å (C) 30 ~ 40 Å (D) 40 ~ 50 Å

5-3-2 与同样具有多孔结构的沸石相比，COF-10 对氨气具有异常高的吸附能力，给出合理解释。

5-3-1 C (2 分)

5-3-2 COF-10 中 B 具有空轨道，可以被 NH_3 的配位 (2 分)

6-1-1 晶胞中 M 原子有 16 个 (0.5 分), 氧原子有 56 个 (0.5 分), 化学式为 M_2O_7 (1 分)

6-1-2

$$M = DVN_A / z = DabcN_A / z$$

$$= 6.214 \text{ g cm}^{-3} \times (1250 \text{ pm} \times 1520 \text{ pm} \times 545 \text{ pm}) \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \div 8$$

$$= 484.4 \text{ g/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

故金属氧化物为 Re_2O_7 , M 为 Re (1 分)

6-1-3 八面体 Re 与桥氧形成的 Re-O 键 (1 分) 最长

6-2-1 CrO_2 (1 分)

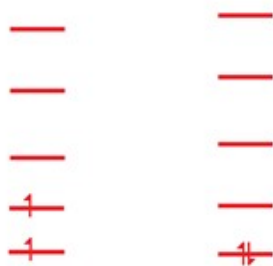
6-2-2 **A** 属于四方晶系 (0.5 分); **B** 属于正交晶系 (0.5 分)。

6-2-3 分别是 6 (0.5 分) 和 3 (0.5 分)。

6-2-4 β 晶型 (1 分)。

6-2-5 $4d^2$ (1 分)。

6-2-6 可能有以下两种方式:



(每个 1 分)

6-1 α -FeSe: 配位数为 4 (0.5 分), 配位多面体为 (变形) 四面体 (0.5 分)
 β -FeSe: 配位数为 6 (0.5 分), 配位多面体为八面体 (0.5 分)

6-2 计算 α -FeSe 中 Fe-Se 键长。

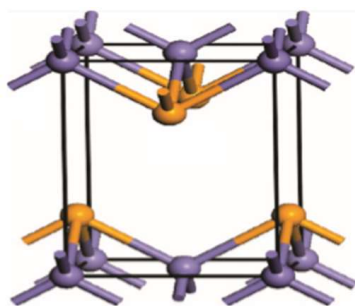
6-2 $d = [(518.9 \text{ pm} / 4)^2 + (522.8 \text{ pm} / 4)^2 + (518.8 \text{ pm} \times 0.2768)^2]^{1/2} = 233.5 \text{ pm}$ (2 分)

6-3 指出在 β -FeSe 中 Se 的堆积方式。Fe 填入何种空隙, 填隙率是多少?

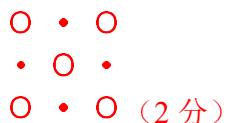
6-3 六方最密堆积 (1 分); 填入八面体空隙 (0.5 分), 填隙率 100% (0.5 分)。

6-4 高温下, α -FeSe 转化为四方晶系的晶体, 其原子间的连接方式与低温下相同。以 Fe 原子为晶胞顶点, 画出 α -FeSe 的四方晶胞。

6-4 参考图形如下:



(2 分)

6-1

6-2 某氯化钠立方体微晶的颗粒尺寸为 $1.00\ \mu\text{m}$ ，测得该氯化钠微晶溶解时相对于大颗粒氯化钠多放热 $66.9\ \text{J/mol}$ ，氯化钠的密度为 $2.16\ \text{g/cm}^3$ ，计算：

6-2-1 氯化钠{100}晶面上相邻原子的最短距离 d 。

6-2-1 由 $D = ZM/N_A V = ZM/N_A a^3$ 得： $a = (ZM/N_A D)^{1/3} = 564\ \text{pm}$ (2 分)

$d = a / 2 = 282\ \text{pm}$ (1 分)

6-2-2 氯化钠{100}晶面的表面能(以 J/cm^2 为单位)。

6-2-2 1 g 该微晶颗粒含微晶的数目为：

$1\ \text{g} / [2.16\ \text{g/cm}^3 \times (1.00\ \mu\text{m})^3] = 4.630 \times 10^{11}$ (1 分)

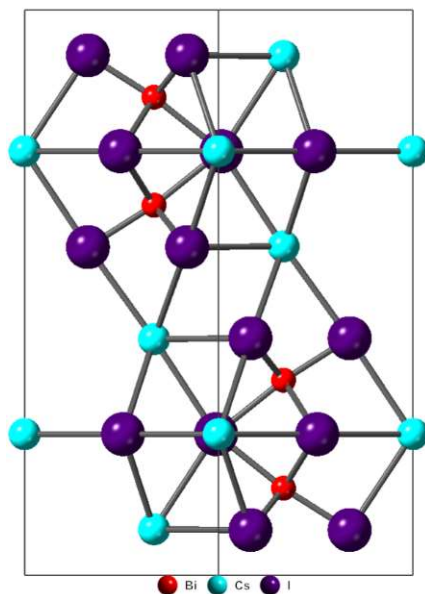
总表面积为：

$4.630 \times 10^{11} \times 6 \times (1.00\ \mu\text{m})^2 = 2.778 \times 10^{12}\ \mu\text{m}^2 = 2.778 \times 10^4\ \text{cm}^2$ (1 分)

形成 $1\ \text{cm}^2$ {100} 表面放热：

$66.9\ \text{J/mol} / (58.44\ \text{g/mol} \times 2.778 \times 10^4\ \text{cm}^2) = 4.12 \times 10^{-5}\ \text{J/cm}^2$ (2 分)

近似认为大颗粒与微晶的表面熵无明显差异，则表面能近似为： $4.12 \times 10^{-5}\ \text{J/cm}^2$



5-1 化学式： $\text{Cs}_3\text{Bi}_2\text{I}_9$ （1分）

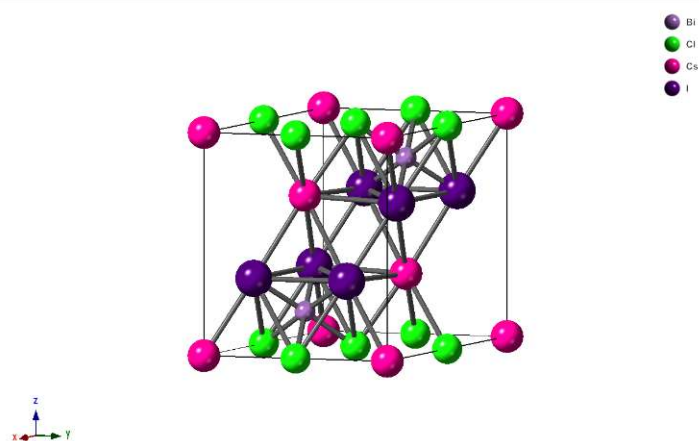
空间点阵形式： hP （1分）

特征对称元素： 6_3 （1分）

5-2 尽管有合适的光学带隙(~ 2 eV)和吸收系数,但若将 **C** 作为太阳能电池的材料,其光电转换效率将严重不足。其中一种解决方法是将 **C** 中的一部分 I 更改为 Cl 以得到另一晶体 **E**。**E** 的结构描述如下: Cs 分别与 Cl, I 构成两种密置层。在忽视卤原子的不同的情况下,密置层以 $\cdots\text{ABCABC}\cdots$ 形式堆积。Bi 只填入由 Cl 和 I 共同构成的八面体空隙中,且 Bi 的 c 轴投影不重合。

5-2-1 试画出 **E** 的晶胞

5-2-1



（3分）

5-2-2 E 可以表示为: $\text{Ac}_{1/4}\text{B}\square\text{Cb}_{1/4}\text{A}$ (2 分)

5-2-3 试写出 **E** 的晶系以及其点阵形式

5-2-3 E 为三方晶系, 其点阵形式为简单六方 (晶系 1 分, 点阵 1 分)

5-3 纯净的 $\text{Cs}_3\text{Bi}_2\text{Cl}_9$ 是正交晶系的晶体, 但有趣的是只要在制备 **D** 的过程中加入少量的 **I**, 就会得到晶体结构和 **E** 完全相同的 **F** (不考虑卤素原子种类的不同) 已知 **F** 的晶胞中 **I** 是统计分布的, 部分晶胞参数: $a = 775.9 \text{ pm}$, $c = 951.8 \text{ pm}$; 密度 $\rho = 4.058 \text{ g/cm}^3$, 试通过计算求出 **F** 的化学式。

$$\mathbf{5-3} \quad M = \rho a^2 c \sin 120^\circ N_A / Z$$

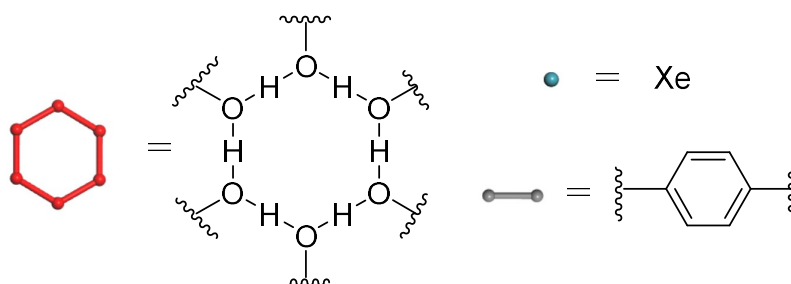
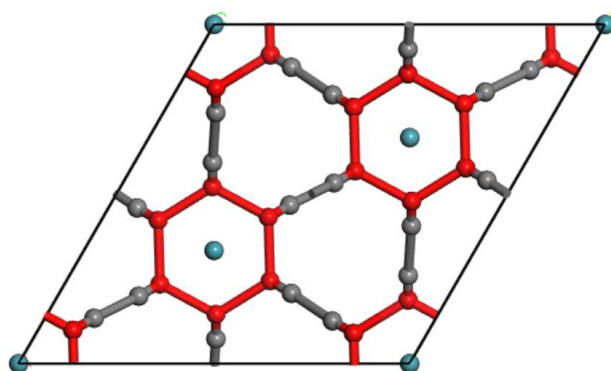
$$= 4.058 \times 775.9^2 \times 951.8 \times \sin 120^\circ \times 10^{-30} \times 6.022 \times 10^{23} = 1212.7 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

由题干条件可知, **F** 的化学式可表示为 $\text{Cs}_3\text{Bi}_2\text{Cl}_{9-x}\text{I}_x$

$$\text{故有 } M = 3 \times 132.9 + 2 \times 209 + 35.45 \times (9 - x) + 126.9x$$

解之 $x = 0.84$

故 **F** 的化学式为: $\text{Cs}_3\text{Bi}_2\text{Cl}_{8.16}\text{I}_{0.84}$ (1 分)



已知晶胞参数 $a = 1661.0 \text{ pm}$, $c = 552.4 \text{ pm}$; 氢键环中 O-O 距离为 270.5 pm , 对苯二酚单元中 O-O 距离为 553.0 pm , Xe 和最近的氧原子的距离为 384.0 pm 。以上数据均为实验数据。
3-1-1 采取合理的近似, 试通过计算说明, 以对亚苯基连接的两层氢键环在 c 方向的分数坐标之差为多少? 然后计算求出晶胞中所有 Xe 原子的分数坐标。

3-1-1 根据投影图, 可以认为对苯二酚单元在 ab 平面上的投影长度:

$$l = \frac{a}{\sqrt{3}} - 2d_{\text{O-O(氢键环)}} = 417.98 \text{ (pm)}$$

于是对苯二酚单元在 c 轴上的投影长度 $h = \sqrt{d_{\text{O-O(对苯二酚)}}^2 - l^2} = 362.1 \text{ (pm)}$

占 c 轴的 $\frac{362.1}{552.4} = 0.655 \approx \frac{2}{3}$, 因此氢键环在 c 方向分数坐标之差为 $\frac{2}{3}$

Xe 原子与氢键环中心的距离 $h = \sqrt{d_{\text{Xe-O}}^2 - d_{\text{O-O(氢键环)}}^2} = 272.6 \text{ (pm)}$

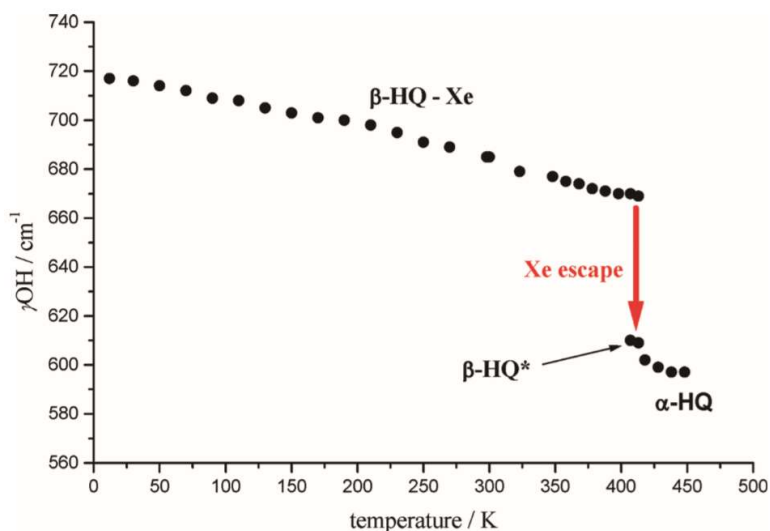
占 c 轴的 $\frac{272.6}{552.4} = 0.493 \approx \frac{1}{2}$, 因此 Xe 处于每个氢键环上方或下方 $\frac{1}{2}$ 处

其坐标为 $(0, 0, \frac{1}{2})$, $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{5}{6})$, $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6})$

(指出氢键环坐标之差得 1 分, 有合理计算过程得 1 分; Xe 的坐标每个 0.5 分, 有计算过程占 0.5 分; Xe 的三组 a 、 b 坐标可以任意互换)

3-1-2 六棱柱 (1 分)**3-1-3** 指出 β -HQ-Xe 的晶系和点阵形式。**3-1-3 三方晶系，六方 R 心点阵 (晶系和点阵形式各 1 分)****3-1-4** 写出晶体化学式，计算晶体的理论密度。**3-1-4 $\text{Xe} \cdot 3\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$ (1 分)**

$$\text{密度 } \rho = \frac{ZM}{VN_A} = \frac{3 \times (131.3 + 3 \times (6 \times 12.01 + 4 \times 1.008 + 2 \times 17.008))}{1661 \times 1661 \times 552.4 \times \sin(120) \times 6.02 \times 10^{-23}} = 1.743 \text{ (g} \cdot \text{cm}^{-3}) \text{ (1 分)}$$

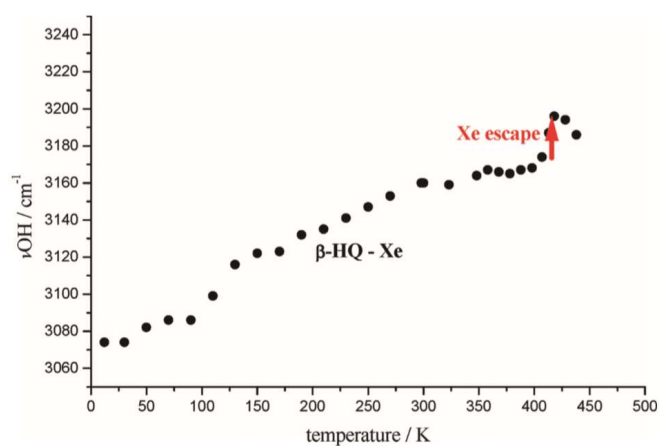
3-2 研究人员测定了 β -HQ-Xe 中 OH 键向苯环平面外弯曲振动的波数 γ_{OH} 随温度的变化，数据如下所示：

上图中横坐标为温度，纵坐标为相应的振动波数。在加热 β -HQ-Xe 晶体时，410 K 左右 Xe 将发生脱除(Xe escape)、剩下 β 相的氢醌骨架(β -HQ*)；没有 Xe 的 β -HQ 不稳定，随即转为 α 相的氢醌。从图中容易看出，Xe 逸出时 γ_{OH} 发生了非常显著的变化。对于这一现象，研究人员提出了两种解释：

(1) 几何因素：脱除 Xe 后氢键环中 O-O 距离发生了非常显著的变化，导致弯曲振动波数发生变化。

(2) 电子因素：在 β -HQ-Xe 中 Xe 和 O-H 键存在相互作用，在脱除 Xe 后该作用消失，导致弯曲振动波数发生变化。

3-2-1 单个对苯二酚分子具有多少个振动自由度？**3-2-1 36 个 (1 分)**

**3-2-2 电子因素起主导作用（1分）**

考虑两种振动模式对应的振动方向，由于弯曲振动与 Xe 存在与否的相关性明显强于伸缩振动，而伸缩振动波数在 Xe 逸出前后没有发生显著变化，表明 O-O 间距没有发生非常显著的变化，因此可以认为电子因素而非几何因素起主导作用（1分）

6-1 可溶性普鲁士蓝是以胶体的形式分散在水中的 (1 分)

6-2 根据题干的描述, 忽略晶体中所有的水分子, 写出不溶性普鲁士蓝的化学式, 然后写出亚铁氰化钾和过量氯化铁反应生成不溶性普鲁士蓝的化学方程式。

6-2 化学式: $\text{Fe}_7(\text{CN})_{18}$ (1 分)

化学方程式: $3\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 + 4\text{FeCl}_3 = \text{Fe}_7(\text{CN})_{18} + 12\text{KCl}$ (1 分)

6-3 Fe^{II} 在晶体中虽然是统计分布, 然而显然在具体的一个晶胞中, Fe^{II} 的数量仅仅可能是 0、1、2、3 或 4 中的一种。请仔细考虑, 然后分别计算写出一个晶胞中出现 0、1、2、3 和 4 个 Fe^{II} 原子的概率(保留到百分号前两位小数), 并指出晶胞中出现多少个 Fe^{II} 原子的概率最大(记此时晶胞中的 Fe^{II} 原子个数为 $\mathbf{X}$)。

6-3 设晶胞中出现的 Fe^{II} 个数为 X , 则容易看出 $\mathbf{X}$ 符合二项分布, 即 $X \sim B(4, 0.75)$

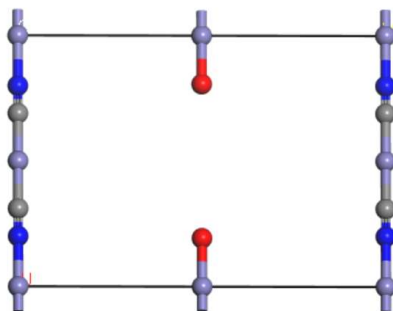
于是, 由二项分布概率公式 $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ 可知, X 的分布列如下所示:

K	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	0.39%	4.69%	21.09%	42.19%	31.64%

容易看出, 晶胞中出现 3 个 Fe^{II} 的概率最大, 即 $\mathbf{X} = 3$ 。

(共 4 分, 指出 X 符合二项分布或有合理的计算过程占 1 分, 每个概率占 0.5 分, $\mathbf{X}=3$ 占 0.5 分)

6-4

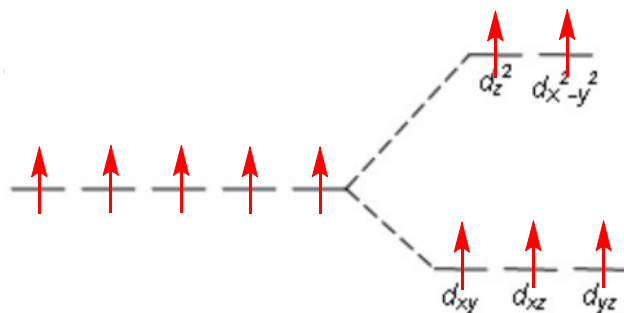


其中紫球表示铁原子，蓝球表示氮原子，灰球表示碳原子，红球表示氧原子。

(3分，不必示出键合，不要求各原子的 z 方向坐标，但要求所有原子的数量及其相对位置正确，且有清晰的图例或文字说明)

6-5 试画出普鲁士蓝中 Fe^{III} 的 d 轨道在晶体场(近似为正八面体场)中的能级分裂示意图(要求填入电子)，并指出其理论磁矩。

6-5 理论磁矩： $\mu \approx 5.92 \text{ B.M.}$



(共3分，能级分裂图占2分，要求写出分裂后的轨道对应的原轨道并填入电子；磁矩值占1分，不带单位不得分)

6-6 已知晶胞参数 $a \approx 1012 \text{ pm}$ ，试计算不溶性普鲁士蓝的密度。

6-6

$$\rho = \frac{ZM}{VN_A} = \frac{7 \times 55.85 + 18 \times (12.01 + 14.01) + 14 \times 18.016}{1012^3 \times 6.02 \times 10^{-7}} = 1.78 \text{ (g} \cdot \text{cm}^{-3}\text{)}$$

(2分，其中公式和数据代入占1分，正确的结果占1分)

5-1 β 笼：8 个（0.5 分）。六方柱笼：16 个（0.5 分）。八面沸石笼：8 个（1 分）。

5-2 图中每个顶点代表一个 T 原子($T = \text{Al/Si}$)，每条边代表一个氧原子，分别指出 Y 型分子筛的晶胞中，T 原子和氧原子的数目。

5-2 T 原子：192 个（0.5 分）。氧原子：384 个（0.5 分）。

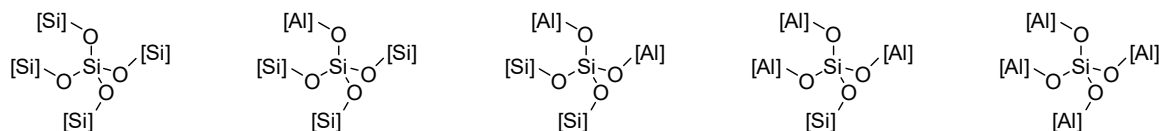
5-3 假设所有 T 原子为 Si，晶胞参数 $a = 2340 \text{ pm}$ ，晶胞中除了由 Si 和 O 构成的骨架之外无其他原子，计算晶体密度 D 。

5-3 $D = ZM / N_A V = 1.49 \text{ g/cm}^3$ （2 分）

5-4 实际上，在 Y 型分子筛的笼中存在钠离子和水分子，其含量随制备条件而变化。某种人工制备的 Y 型分子筛，记其化学式为 $\text{Na}_m[\text{Al}_m\text{Si}_n\text{O}_2] \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ，有以下测定结果：

(1) 将 100.0 g 以上分子筛完全脱水，得到 $72.6 \text{ g Na}_m[\text{Al}_m\text{Si}_n\text{O}_2]$ ；

(2) ^{29}Si -NMR 谱测得该晶体中存在以下 5 种化学位移不同的 Si：



以上五种硅的含量比为 $1.24 : 10.46 : 14.24 : 6.30 : 0.60$ 。

计算 m 、 n 和 x (均保留 3 位有效数字)。

5-4 晶体中 Si 的相对含量为： $1.24 + 10.46 + 14.24 + 6.30 + 0.60 = 32.84$

晶体中 Al 的相对含量为： $(10.46 + 2 \times 14.24 + 3 \times 6.30 + 4 \times 0.60) / 4 = 15.06$ （1 分）

故： $n = 32.84 / (32.84 + 15.06) = 0.686$ （1 分） $m = 1 - n = 0.314$ （1 分）

由： $M(\text{Na}_{0.314}[\text{Al}_{0.314}\text{Si}_{0.686}\text{O}_2]) / M(\text{Na}_{0.314}[\text{Al}_{0.314}\text{Si}_{0.686}\text{O}_2] \cdot x\text{H}_2\text{O}) = 72.6 \text{ g} / 100.0 \text{ g}$ （1 分）

得： $x = 1.40$ （1 分）

5-1 (2/3, 1/3, 0.669); (1/3, 2/3, 0.169); (1/3, 2/3, 0.831) (各 1 分)

5-2 每个 As 原子与几个 Na 原子配位?

5-2 5 个 (1 分)。答 11 个也可得分。

5-3 Na_3As 的六方晶胞参数为: $a = 509 \text{ pm}$; $c = 898 \text{ pm}$ 。分别计算晶体中最近和次近的 Na-As 原子间距离。

5-3 $d_1 = a / \sqrt{3} = 294 \text{ pm}$ (1 分)

$d_2 = c \times 0.169 = 297 \text{ pm}$ (1 分)

5-4 计算 Na_3As 的密度。

5-4 $D = ZM/N_A V = 2.37 \text{ g/cm}^3$ (2 分)

5-5 在 3.6 GPa 下, Na_3As 转化为立方晶系的晶体, 其中 As 做立方最密堆积。写出 Na 填充的空隙类型及填隙率。

5-5 四面体空隙 (0.5 分) 和八面体空隙 (0.5 分), 填隙率为 100% (1 分) 和 100% (1 分)

4-1 Ge^{4+} (1 分)、 $[\text{Ge}_4]^{4+}$ (1 分)、 $[\text{Ge}_{12}]^{12-}$ (1 分)

4-2 分别写出晶胞中 Li、Na、Ge 的数目。

4-2 54 个 (1 分)、6 个 (1 分)、51 个 (1 分)

4-3 晶胞参数 $a = 1709.05 \text{ pm}$, $c = 807.83 \text{ pm}$, 计算晶体密度。

4-3 $\rho = ZM / N_A V$

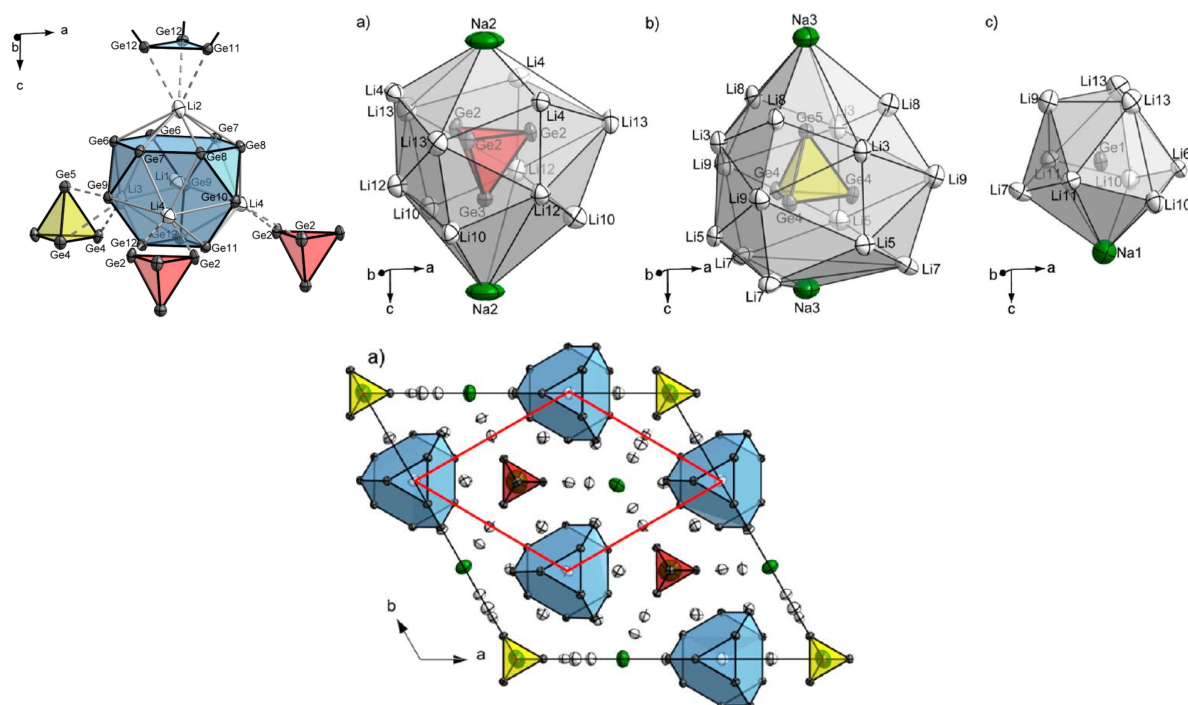
$= 3 \times M(\text{Li}_{18}\text{Na}_2\text{Ge}_{17}) / N_A \times a^2 c \times \sin(120^\circ)$

$= 3 \times (18 \times 6.941 + 2 \times 22.99 + 17 \times 72.61) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} / [6.023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (1709.05 \text{ pm})^2 \times 807.83 \text{ pm} \times 10^{-30} \text{ cm}^3 \cdot \text{pm}^{-3} \times \sin(120^\circ)]$ (1 分)

$= 3.425 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

4-4 观察下图, 该晶体中有多少种不同化学环境的 Li 原子? 在一个晶胞中各有多少个?



晶体中有 13 种不同化学环境的 Li 原子, 按照图中标号, 在一个晶胞中个数如下:

种类	Li1	Li2	Li3	Li4	Li5	Li6	Li7	Li8	Li9	Li10	Li11	Li12	Li13
个数	3	3	3	6	3	3	3	3	3	6	6	6	6

4-1 该化合物的摩尔质量为：

$$M = \frac{\rho N_A V}{Z} = \frac{2.824 \times 6.022 \times 10^{23} \times 875^2 \times 623 \times 10^{-30}}{2} = 405.6 \text{ (g/mol)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$4M(\mathbf{A}) + 6M(\mathbf{B}) = 405.6 - 2 \times 74.92 = 255.76 \text{ (g/mol)}$$

符合题意的结果只有 **A** 为 Cl (1 分)，**B** 为 F (1 分)

4-2 该晶体属于哪种晶体类型？

4-2 离子晶体 (1 分)

4-3 指出该晶体的最高次对称轴及其位置。

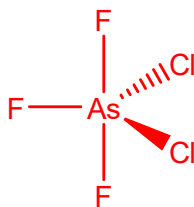
4-3 是 C_4 轴，平行于 c 轴且穿过八面体配位原子 (1 分)

4-4 该晶体分别有几种不同长度的 As-A 键和 As-B 键？

4-4 1 种 As-A 键 (1 分) 和 3 种 As-B 键 (1 分)

若答存在 2 种 As-B 键，可得 0.5 分。

4-5 研究表明，该物质在气态时为三角双锥分子；画出该气态分子的结构简式。



(1 分)

4-6 某二元化合物具有与该晶体完全相同的结构，可用作氯化试剂。写出该二元化合物的化学式。

4-6 PCl_5 (1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

4-7 化合物 PCl_2F_3 与过量 0.01 mol/L 氢氧化钠溶液反应，写出方程式。

4-7 参考答案： PCl_4^+ 被碱水解，生成 HPO_4^{2-} 和 Cl^- ； PF_6^- 保持不变。

5-1 2:1 (1分)

5-2 根据半径比规则, 计算确定 A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 各填入何种空隙中; 指出 C^{2-} 的配位数。

5-2 晶体中, C^{2-} 做立方最密堆积产生四面体空隙和八面体空隙;

填入四面体空隙的离子半径的最小值和最大值分别为:

$$r_{+,min} = 184\text{pm} \times 0.225 = 41.4\text{ pm} \quad (0.5\text{分})$$

$$r_{+,max} = 184\text{ pm} \times 0.414 = 76.2\text{ pm} \quad (0.5\text{分})$$

A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 半径均在 $41.4 \sim 76.2\text{ pm}$ 范围内, 故 A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 均填入四面体空隙 (1分)

由于粒子数比 $N(A^+ + A^{2+} + B^{4+}) : N(C^{2-}) = 1 : 1$, A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 配位数均为 4, 所以 C^{2-} 配位数为 4 (1分)

A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 填入的空隙类型, 只有结论而无计算或推演过程者, 不得分。

5-3 晶型 1 为立方晶体, $a = 528\text{ pm}$, 指出晶胞中化学式的数目 Z_1 (以 A_3BC_4 计, 下同)。

5-3 $Z_1 = 1$ (1分)

5-4 晶型 1 中 A^+ 、 A^{2+} 和 B^{4+} 呈统计分布, 指出晶型 1 (做平移周期性重复) 的最小重复单位。

5-4 $1/4$ 个 A_3BC_4 (1分)

答 $1/4$ 个正当晶胞, 或答 $1/4$ 个立方晶胞, 或答 $1/4$ 个晶胞者, 不扣分

若答 1 个素晶胞或 1 个点阵点, 不得分; 因为任何晶胞的做平移周期性重复的最小重复单位都是 1 个素晶胞或 1 个点阵点, 如此答题则并未对晶胞点阵形式予以任何判断。

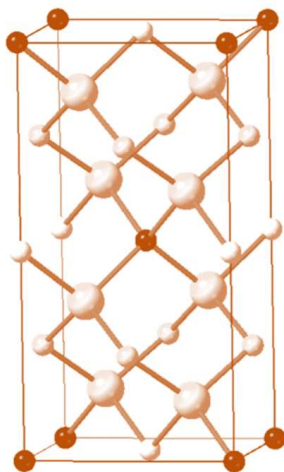
5-5 $Z_2 = 8$ (1分)

5-6 晶型 3 为四方晶体, $a = 538\text{ pm}$, $c = 1076\text{ pm}$, 指出晶胞中化学式的数目 Z_3 。

5-6 $Z_3 = 2$ (1分)

5-7 晶型 3 中的所有 C^{2-} 化学环境相同; 以 B^{4+} 为顶点, 用黑球代表 B^{4+} , 用小白球代表 A^+ 和 A^{2+} , 用大白球代表 C^{2-} , 画出晶型 3 的晶胞。

5-7



(2分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

5-8 若晶体中的 A^+ 和 A^{2+} 不可区分, 分别写出晶型 1 ~ 3 的空间群。

2-1-1 (0, 0, 0) (0.5 分)

$$d = [(455.5/\sqrt{3})^2 + (697.7 \times 0.265)^2]^{1/2} = 321 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

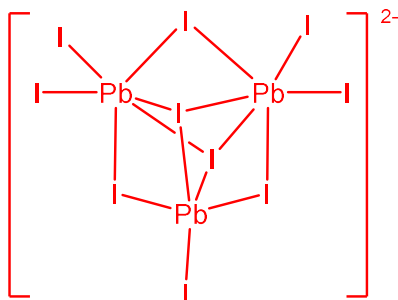
2-1-2 写出碘原子的堆积方式。铅原子填入何种空隙中？填隙率是多少？

2-1-2 六方最密堆积 (0.5 分)；填入八面体空隙 (0.5 分)，填隙率 50% (0.5 分)

2-1-3 计算 PbI_2 的密度。

$$\mathbf{2-1-3} \quad D = ZM/N_A V = 6.106 \text{ g/cm}^3 \quad (2 \text{ 分})$$

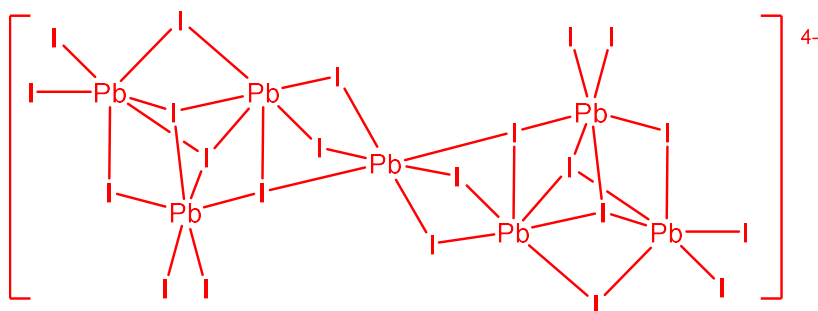
2-2-1



(3 分，连接顺序正确即可得分，不标电荷扣 0.5 分)

2-2-2 中心对称的阴离子 $[\text{Pb}_7\text{I}_{22}]^{8-}$ 的结构可看作两个 $[\text{Pb}_3\text{I}_{11}]$ 单元通过另一个铅原子连接起来而形成； $[\text{Pb}_3\text{I}_{11}]$ 单元中，铅原子的配位数均为 6。画出 $[\text{Pb}_7\text{I}_{22}]^{8-}$ 的结构。

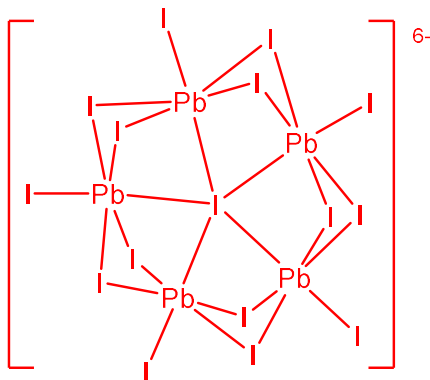
2-2-2



(2 分，连接顺序正确即可得分，不标电荷扣 0.5 分)

2-3 在阴离子 $[\text{Pb}_5\text{I}_{16}]^{6-}$ 中，所有铅原子化学环境均相同，配位数均为 6。画出 $[\text{Pb}_5\text{I}_{16}]^{6-}$ 的结构。

2-3



(2 分，连接顺序正确即可得分，不标电荷扣 0.5 分)

6-1 Au $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$ (各 0.5 分) La $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0.7378)$ (1 分)

6-2 写出该金属间化合物的化学式。

6-2 LaAuBi₂ (1 分)

6-3 设 Au 的氧化态为+1, Bi(1)满足 8 电子结构, 分别写出 La、Bi(1)、Bi(2)的氧化态。

6-3 La +3 (0.5 分) Bi(1) -3 (0.5 分) Bi(2) -1 (1 分)

6-4 设 Bi(2)之间形成 2c-1e 键, 通过推导, 确定 Bi(2)是否满足 8 电子结构。

6-4 Bi(2)为-1 氧化态, 每个 Bi(2)对应 6 个价电子;

由于 Bi(2)形成 4 根 2c-1e 键, 相当于贡献 $4 \times 1 \times 0.5 = 2$ (个)电子作为成键电子, 故 Bi(2)还有 $6 - 2 = 4$ (个)定域的价电子;

所以 Bi(2)周围的总电子数为: $4 + 4 \times 1 = 8$

Bi(2)满足 8 电子结构 (2 分)

6-5 计算 2c-1e 键的键长 d_1 。

6-5 $d_1 = a / \sqrt{2} = 326.9 \text{ pm}$ (1 分)

6-6 设 Bi-Bi 单键的键长为 d_2 , 比较 d_1 和 d_2 的大小。

6-6 $d_1 > d_2$ (1 分)

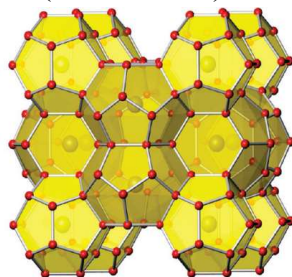
6-7 计算该金属间化合物的密度 D 。

6-7 $D = ZM/N_A V = 11.79 \text{ g/cm}^3$ (2 分)

4-1 $23\text{Ba}_4\text{Li}_2\text{Si}_6 + (182+6x)\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow 3\text{Ba}_{(8-x)}\text{Si}_{46} + (68+3x)\text{BaCl}_2 + 46\text{LiCl} + (182+6x)\text{NH}_3 + (91+3x)\text{H}_2$ (2分)

氯化铵的作用：提供干燥且压强恒定的 HCl(g) 。(1分)

4-2 实验测得 **A** 的结构与甲烷水合物($8\text{CH}_4 \cdot 46\text{H}_2\text{O}$)相同。已知 **A** 为立方晶系的晶体(如下):



(大球为 Ba，小球为 Si。Ba 为统计分布，图中并没有示出所有的 Ba)

4-2-1 已知钡原子可占据的部分分数坐标如下：(0, 0, 0); (0, 1/2, 1/4)。请以上图以及立方晶系晶体的对称性为依据，写出剩余所有的钡原子可占据的分数坐标。

4-2-1 (共 3 分，每个 0.5 分)

(1/2, 1/2, 1/2); (0, 1/2, 3/4); (1/4, 0, 1/2); (3/4, 0, 1/2); (1/2, 1/4, 0); (1/2, 3/4, 0)

4-2-2 指出 **A** 的空间点阵形式。

4-2-2 A 的空间点阵形式： cP (1分)

4-3 通过控制反应温度，制得了一系列 x 值不同的 **A** 晶体。他们的晶胞参数有较小的差别但晶体结构完全相同。已知其中一种 **A** 晶体的晶胞参数 $a = 10.2701 \text{ \AA}$ ，密度 $\rho = 3.310 \text{ g/cm}^3$ 。推出 **A** 的化学式 (有效数字保留至小数点后两位)。

4-3 由于其空间点阵形式为 cP ，故有：

$$M = \rho a^3 N_A = 3.310 \times 10.2701^3 \times 6.022 \times 10^{23} \times 10^{-24} = 2159 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

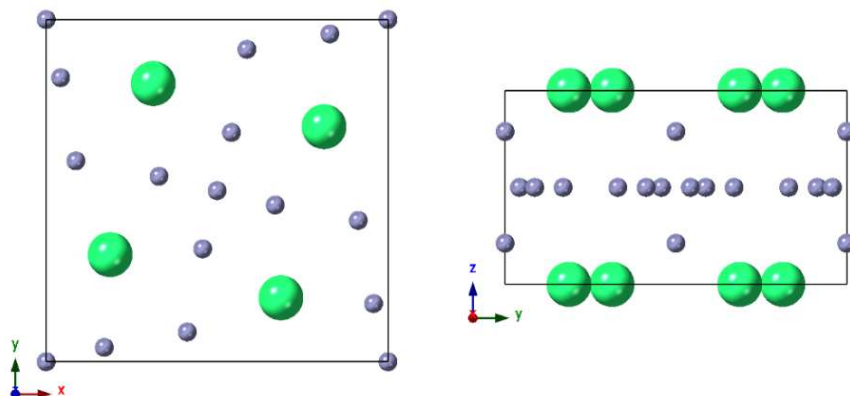
而列方程有：

$$\begin{aligned} (8-x)M_{\text{Ba}} + 46M_{\text{Si}} &= M \\ 137.3 \times (8-x) + 46 \times 28.09 &= 2159 \end{aligned}$$

解得 $x = 1.69$ (1分)

故晶体的确切化学式为： $\text{Ba}_{6.31}\text{Si}_{46}$ (1分)

的晶胞沿 c 轴和 a 轴的投影图。图中小球代表 B 原子，大球代表 Th 原子。



6-1 根据以上投影图，写出该金属硼化物的化学式。

6-1 ThB_4 (2 分)

6-2 写出该晶体的最小重复单位。

6-2 4 个 ThB_4 (1 分)。

6-3 该晶胞中，硼形成了何种原子簇？写出这些原子簇中心的坐标参数。

6-3 形成了 $[\text{B}_6]$ 簇 (1 分)；坐标为 $(0, 0, 1/2)$ 和 $(1/2, 1/2, 1/2)$ (1 分)。

6-4 晶体中，所有钍原子的化学环境相同，一个钍原子的坐标为 $(0.187, 0.313, 0)$ 。若晶胞中相距最近的钍原子间的间距为 374 pm，计算晶胞参数 a 。

6-4 由： $(0.687 - 0.813)^2 a^2 + (0.687 - 0.187)^2 a^2 = (374 \text{ pm})^2$ (1 分)

解得： $a = b = 725 \text{ pm}$ (1 分)

6-5 分别有：4 个；8 个；4 个。(2 分，全部写对才得分)

6-6 若晶胞参数 $c = 411 \text{ pm}$ ，计算晶体密度 ρ 。

6-6 $\rho = ZM/N_A V = 8.46 \text{ g/cm}^3$ (2 分)

1-1 $\text{YCu}_3\text{Co}_4\text{O}_{12}$ (2 分)

1-2 晶体中, 氧原子与几个铜原子配位? 与几个钴原子配位?

1-2 与 1 个铜原子 (1 分)、2 个钴原子 (1 分) 配位

1-3 晶胞参数 $a = 712 \text{ pm}$, 一个氧原子的坐标为(0, 0.301, 0.173), 计算 Co-O 和 Cu-O 键长。

1-3 $d(\text{Co-O}) = [(712 \text{ pm} \times 0.250)^2 + (712 \text{ pm} \times 0.061)^2 + (712 \text{ pm} \times 0.077)^2]^{1/2} = 190 \text{ pm}$ (1 分)

$d(\text{Cu-O}) = [(712 \text{ pm} \times 0.301)^2 + (712 \text{ pm} \times 0.173)^2]^{1/2} = 188 \text{ pm}$ (1 分)

1-4 该晶体(做平移周期性重复)的最小单位是什么?

1-4 $\text{YCu}_3\text{Co}_4\text{O}_{12}$ (1 分)

1-5 将钇原子换为其他原子可改变该晶体的电子结构, 进而改变该晶体的电学性质及磁学性质。

1-5-1 当大球为铈原子时, 分别指出铜和钴的平均氧化数。

1-5-1 Cu: $8/3$ (0.5 分) Co: +3 (0.5 分)

1-5-2 当大球为钙原子时, 铜的氧化数为+3, 指出此时该晶体的导电机制。

1-5-2 当将大球由钇换为钙时, 部分钴的氧化数由+3 变为+4, 失去了由钴的 t_{2g} 轨道形成的能带上的电子, 进而通过空穴导电。(1 分)

或答: 当大球为钙时, 钴的氧化数为+3 和+4, 电子可在 Co(III)和 Co(IV)之间传递, 进而导电。

4-1 考虑到掺杂的 **C** 含稀土，金属价态最可能为+3

考虑 **A** 和 **B** 的阴离子，考虑到阳离子为+3 价，且易溶于水而不水解，应为强酸酸根
又注意到 **A**、**B** 氧质量分数很高，应为含氧强酸酸根，常见为硝酸根

设分子式为 $M(NO_3)_3 \cdot xH_2O$ ， $\omega_O = (x + 9) \cdot 16.00 / (186.03 + M_M + 18.02x)$

分别代入 **A**、**B** 数据，枚举得 **A** 为 $Y(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$ ，**B** 为 $Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ （每个 1.5 分）

设 **C** 分子式为 $Nd_2O_3 \cdot yH_2O$

$\omega_O = (y + 3) \cdot 16.00 / (48.00 + 2M_N + 18.02y) = 0.1636$

$\omega_{H_2O} = 18.02y / (48.00 + 2M_N + 18.02y) = 0.0281$

解得 $y = 0.54$ ， $M_N = 144$ ，为 Nd

故 **C** 为 $Nd_2O_3 \cdot 0.54H_2O$ （2 分）

4-2-1 **X** 可看作是 **C** 中的金属离子对一整比化合物进行了掺杂，写出未掺杂的 **X** 的化学式。

4-2-1 $Y_3Al_5O_{12}$ （1 分）

4-2-2 掺杂离子替换了原本哪种离子的位置？

4-2-2 Nd^{3+} 替换了 Y^{3+} （1 分）

4-2-3 假设金属离子没有损失，计算此次合成中掺杂原子的比例。

4-2-3 投入 Y 0.0590 mol ，Nd $1.06 \times 10^{-3} \text{ mol}$

比例为 $100\% \times 1.06 \times 10^{-3} / 0.0600 = 1.77\%$ （1 分）

4-2-4 计算 **X** 的密度。

4-2-4 化学式为 $Nd_{0.0531}Y_{2.9469}Al_5O_{12}$ ，式量 596.6（1 分）

$\rho = ZM / VN_A = 4.59 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ （1 分）

4-3 试回答为何电热-结晶前需要多次进行加热处理？

4-3 电加热熔化前，由于粉体较为细小，表面积较大，可能吸附杂质，加热可以使吸附的杂质脱吸附（1 分）

4-4 基于 **X** 的激光器可以产生单色性极好的 1064 nm 光。这样的波长位于光谱上何种区域？
发射的一个光子携带有多少能量？

4-4 位于(近)红外区（1 分）

$E = h\nu = hc / \lambda = 1.867 \times 10^{-19} \text{ J}$ （1 分）

有兴趣的同学可以思考如下问题：

4-5 上述激光极易对人眼产生伤害，推测其原因。

4-5 该激光人眼不可见，但又处于红外光区能量最强的位置

5-1 晶胞的摩尔质量为: $ZM = \rho N_A V = 493 \text{ g/mol}$ (2分)

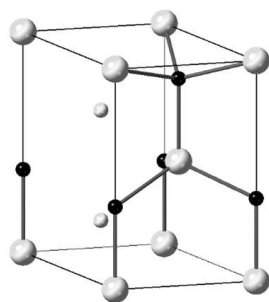
NH_4BF_4 的摩尔质量为 104.8 g/mol , $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ 的摩尔质量为 140.2 g/mol

若含有 2 个 NH_4BF_4 和 2 个 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$, 则总摩尔质量为 490 g/mol , 符合题意。(1分)

晶胞的组成为 2 个 NH_4BF_4 和 2 个 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ 。(1分)

5-2 该晶体中, 粒子间通过 $\text{N}-\text{H}\cdots\text{N}$ 氢键进行自组装, 形成了三维网状结构。以 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$ 为晶胞顶点, 用黑球代表 NH_4^+ , 小白球代表 BF_4^- , 大白球代表 $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$, 画出晶胞示意图, 并示出 $\text{N}-\text{H}\cdots\text{N}$ 氢键。

5-2



(3分)

若只正确画对 NH_4^+ 以及六次甲基四胺的位置, 可得 1 分。

6-1 $Z = DN_A V / M = 3$ (2分)

(1/3, 2/3, 1/3); (2/3, 1/3, 2/3) (1分)

6-2 在晶体中, 每个 C_{60} 单元与几个 C_{60} 单元相连接?

6-2 6个 (1分)

6-3 在独立的 C_{60} 分子中, 有几种 C-C 键? 是哪几种? 在一个 C_{60} 分子中分别有几个?

6-3 有 2 种 (0.5 分), 分别是 5 元环与 6 元环共用的 C-C 键和 6 元环之间共用的 C-C 键 (0.5 分); 分别有 60 个 (0.5 分) 和 30 个 (0.5 分)

6-4 C_{60} 单元之间连接时, 发生 [2+2] 环加成反应的是哪一种 C-C 键?

6-4 是 6 元环之间共用的 C-C 键 (1分)

6-5 该晶体中, C_{60} 单元的对称性相较于独立的 C_{60} 分子有明显的降低; 指出一个 C_{60} 单元所具有的最高次旋转轴的种类、个数和位置。

6-5 是 1 根 C_3 轴, 沿晶胞 c 轴方向并穿过 C_{60} 单元中心 (1分)

6-6 正交晶系 (1分); C_{60} 单元的数目为 2 (1分)。

有兴趣的同学可思考以下问题:

6-7 C_{60} 是分子晶体, 呈面心立方堆积。思考本题中晶体结构与 C_{60} 晶体结构的关系。

6-7 答案: 单独看 C_{60} 单元的排布, 二者是完全相同的; 本题的晶体可看做是由 C_{60} 中, 垂直于对角线方向的同层 C_{60} 之间发生 [2+2] 反应, 成键所得到的。